

基于守恒有限体积法的 药材烘干热湿传递与收缩效应分析

摘要

热风烘干过程中, 药材内部温度与水分分布不均, 物性参数和尺寸随失水发生变化, 使烘干规律预测与烘干时长确定面临困难。针对圆柱形药材的烘干问题, 本文依据题给环境记录、物性参数及半径变化数据, 建立一维径向热湿传递模型, 采用守恒有限体积法与隐式 BDF 时间积分求解温度和干基含水率分布, 并以全域最大含水率为判据确定烘干终点。

对于问题一, 采用附录 2 的常热物性参数及含水率相关扩散系数, 建立预热平衡阶段的导热与水分扩散模型, 计算前 1800 s 内不同径向位置的温度和含水率。结果表明, 1800 s 时药材中心、表面温度分别为 **33.5753、36.7856 °C**, 干基含水率分别为 **2.5500、1.5102 kg/kg**。

对于问题二, 统一采用附录 3 的经验公式, 将温度、含水率对物性参数的影响引入热湿耦合模型, 求解整个烘干过程并提取前 3 h 的径向分布。计算得到, 3 h 时中心、表面温度分别为 **49.8495、49.9664 °C**, 干基含水率分别为 **1.7662、1.0081 kg/kg**; 二者温差为 **0.1169 °C**, 含水率差为 **0.7581 kg/kg**。

对于问题三, 在问题二模型的基础上, 以药材各处干基含水率均低于 0.15 kg/kg 为烘干要求, 构造径向最大含水率事件函数并定位越阈时刻, 计算全过程的内部水分分布。在题设物性和尾段环境恒定的假设下, 求得药材烘干所需时间约为 **57.4728 h**。

对于问题四, 依据附件 2 的半径变化数据和附录 4 的经验公式, 由干质量守恒建立均匀径向收缩模型, 利用随体坐标将变化的计算域映射至固定区间, 求解收缩条件下的含水率分布与烘干终点。在相同尾段环境假设下, 求得烘干时长约为 **51.0908 h**, 结束时半径为 **1.2000 cm**, 较问题三的烘干时长缩短 **11.1043%**。

关键词: 药材烘干; 热湿耦合; 守恒有限体积法; 随体坐标; 烘干时长

一、问题重述

1.1 问题背景

热风烘干通过表面热、质交换改变药材的温度与含水率。升温速度、内部扩散和尺寸收缩共同影响所需时间，平均状态难以反映截面中较慢脱水的位置。题设对象为长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱形药材，初始温度 28 °C、干基含水率 2.55 kg/kg，已给出环境记录、经验物性及半径变化数据。

1.2 问题提出

根据题目给定的烘房环境、药材初始状态及相关参数，需建立数学模型解决以下四个问题。各项计算结果均保留四位小数。

问题一：根据附件 1 的烘房温度和水分浓度变化数据及附录 2 的参数，建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律的数学模型。按原题表 1、表 2 的格式，给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 时，距药材中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的温度和水分浓度；将 1800 s 内时间间隔为 1 s、径向距离间隔为 0.1 cm 的完整结果保存至 result1.xlsx。

问题二：统一采用附录 3 中的经验公式，建立整个烘干过程药材温度和水分浓度变化规律的数学模型。按原题表 3、表 4 的格式，给出前 3 h 内每隔 0.5 h，距药材中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的温度和水分浓度；将整个烘干过程中时间间隔为 1 s、径向距离间隔为 0.1 cm 的完整结果保存至 result2.xlsx。

问题三：按照药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 的烘干要求，确定药材烘干所需时间，单位为 h。按原题表 5 的格式，给出每隔 6 h 及烘干结束时，距药材中心每隔 0.5 cm 处的水分浓度；将时间间隔为 60 s、径向距离间隔为 0.1 cm 的内部水分浓度完整结果保存至 result3.xlsx。

问题四：考虑药材因水分流失而发生的尺寸变化，根据附件 2 的半径变化数据及附录 4 中的经验公式，确定药材的烘干时长。按原题表 6 的格式，给出每隔 6 h 及烘干结束时，距药材中心每隔 0.5 cm 处及药材表面的水分浓度；将时间间隔为 60 s、径向距离间隔为 0.1 cm 的内部水分浓度完整结果保存至 result4.xlsx。

二、问题分析

2.1 问题一分析

问题一要求计算前 1800 s 内多个径向位置的温度和含水率。该阶段的难点在于预热从表面开始，短时间内温湿梯度主要集中在外层。本文首先建立圆柱坐标下的导热方程和水分扩散方程，并在表面附近加密径向网格，以分辨表层的快速变化；然后在常热

物性条件下求解温度场，同时保留含水率相关的水分扩散系数；最后比较温度与水分在不同径向位置的响应，分析两种传递过程的差异。

2.2 问题二分析

问题二要求采用温湿相关物性，计算整个烘干过程中的温度和含水率变化。求解的难点在于两场相互影响：含水率会改变热容量、导热率和扩散系数，温度又会影响水分扩散。本文首先将题目给出的经验函数代入热湿传递方程；然后在时间积分过程中根据局部状态更新物性，并联立求解温度场和含水率场；最后利用前 3 h 的结果比较温度与水分的均匀化速度，同时保留全过程轨迹，供问题三确定烘干终点。

2.3 问题三分析

问题三要求确定药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg 时的烘干完成时间。求解的关键是覆盖径向最湿位置，避免仅依据表面或平均含水率提前判定。本文首先以全场最大含水率构造终点事件函数，通过其向下越过阈值定位完成时间；然后以表面含水率和平均含水率作为对照，比较不同判定指标对应的时间差异；对于附件记录结束后的计算时段，则将前 4 h 环境记录与尾段恒定名义环境衔接。

2.4 问题四分析

问题四要求在药材尺寸随水分流失而变化的条件下，重新计算烘干完成时间和含水率分布。求解的难点在于药材半径变化使计算区域和内部迁移距离均随时间改变。本文首先采用长度不变的均匀径向收缩描述材料运动；然后利用随体坐标将移动区域映射到固定区间，并通过干质量守恒保持干基含水率定义与几何变化一致；最后设置采用问题四物性但半径固定的对照情景，用于区分两问总体差异与收缩本身造成的影响。

四问的继承关系见表1。问题一为独立短时工况；问题二、三共享一个从初态出发的变物性解；问题四在统一框架内改变物性和几何轨迹。第四章集中公共模型，第五章按四问给出具体参数、输出和解释。

表 1: 四问的模型变化、求解目标与结果对应

问题	物性与几何	核心求解目标	正文数值表
一	常热物性, $D(C)$, 固定半径	前 1800 s 温度、水分径向场	5、6
二	温湿相关物性, 固定半径	全过程耦合场及前 3 h 摘录	7、8
三	完全沿用问题二	全域含水率首次越阈及整秒终点	9
四	另一组物性, 给定 $R(t)$	移动域越阈、实际表面及域内输出	10

三、符号说明

本文将原题中的水分浓度统一称为干基含水率 C ，即水质量与干物质质量之比；对应湿基质量分数为 $C/(1+C)$ 。主要符号见表2。图中“有效平衡含水率”与正文 C_e 采用同一有效边界定义。 $\rho_h(C)$ 的函数来自原题，组成热方程中的 $A(C)$ ； ρ_d 为质量守恒引入的变量，表示当前单位体积中的干物质质量。均匀干密度条件下，正参考值 ρ_{d0} 在含水率方程中约去，求解 C 场无须另赋数值。 W_a 保留附件的 kg/kg 标注， C_e 按材料干基定义；二者通过假设中的等数值映射关联。

表 2: 主要符号、含义与单位

符号	含义	单位
θ, θ_∞	材料温度、环境温度	°C
$T_K = \theta + 273.15$	材料绝对温度	K
C, C_s	材料干基含水率及其表面值	kg 水/kg 干物质
W_a	题给环境水分记录	kg/kg (附件标注)
C_e	有效平衡含水率 (材料干基)	kg 水/kg 干物质
$\bar{C}, C_{\max}$	径向体积权均值、最大含水率	kg 水/kg 干物质
t, t_*, t_{int}	时间、越阈事件、严格整秒终点	s
r, R, R_0	径向位置、当前及初始外半径	m
$x = r/R$	归一化半径	1
L, v	圆柱长度、材料径向速度	m、m/s
ρ_h	题给热容量经验参数	kg/m ³
ρ_d, ρ_{d0}	当前干物质密度、初始参考值	kg 干物质/m ³
c_p	题给比热	J/(kg K)
$A = \rho_h c_p$	有效体积热容量	J/(m ³ K)
k, D	导热率、水分扩散系数	W/(m K)、m ² /s
h, h_m	对流换热、有效传质系数	W/(m ² K)、m/s
M_d, M_w	干物质质量、水质量	kg
N, w_i	径向区间数、控制体径向权重	1
Λ	单位干质量的累计水分损失	kg 水/kg 干物质

四、数据处理和模型准备

4.1 模型假设

本文以理想化有效连续介质描述药材，保留径向热湿差异、变物性和给定收缩。表3列出共同假设及其建模作用，图1示意径向传递及问题四的收缩边界，各项简化的适用范围和误差影响集中讨论于第六章。

表 3: 模型假设及其作用

对象	假设内容与建模作用
空间场	轴向、周向均匀, 只求解一维径向场; 圆柱对称性使中心至表面的差异成为主要空间变量。
有效边界	定义 $C_e = W_a$, 以题给环境记录闭合表面含水率驱动力; h_m 作为相应的有效传质系数。
能量方程	忽略蒸发潜热与内部热源, 采用 $A(C) = \rho_h(C)c_p(C)$ 描述升温所需的有效热容量。
两类密度	$\rho_h(C)$ 采用题给函数并用于热容量; ρ_d 表示干物质密度, 单独用于水分质量守恒。
尾段环境	前 4 h 按记录线性插值; 此后取 50 °C 和 0.05 kg/kg, 热、质传递系数全过程保持题给值。
收缩几何	问题四长度不变、均匀径向收缩; 给定 $R(t)$ 确定材料点运动, 固定 $x = r/R(t)$ 对应同一材料位置。
干固体	干质量不流失, 初始干物质密度空间均匀; 均匀收缩下 $\rho_d R^2$ 恒定。

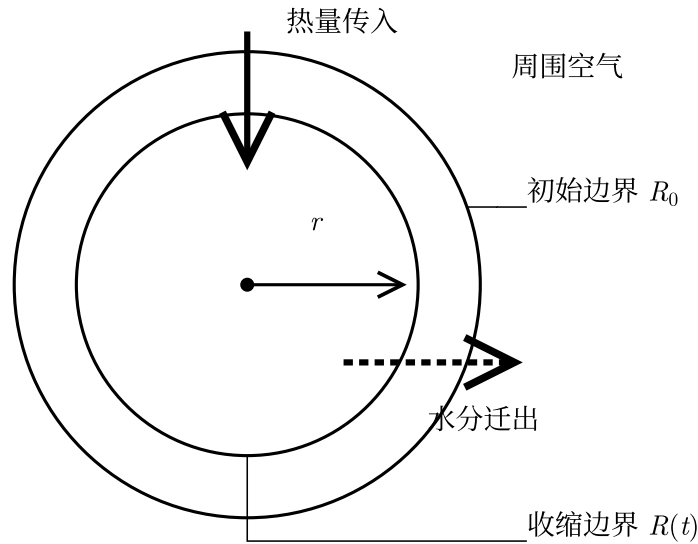


图 1: 圆柱形药材的一维径向热湿传递与收缩示意

4.2 数据来源与预处理

附件 1 含 241 条环境记录, 覆盖 0 至 4 h, 间隔 60 s; 附件 2 含 145 条半径记录, 覆盖 0 至 72 h, 间隔 1800 s。时间严格递增, 数值均有限、无缺失。半径单调不增; 145 条记录含 53 个不同取值、92 次相邻重复, 平台段按原样保留。本文计算统一采用 s 和 m 作为基本单位, 结果按题目要求换算为 h 和 cm, 输入与输出关系见表 4。

本文对相邻记录采用式(1)进行线性插值, 其中 b_j 为第 j 条环境记录。插值保留全部题给端点, 两场在同一连续边界下求解。

表 4: 原始附件与输出要求

对象	记录数	时间范围/h	角色与处理
附件 1	241	0-4	温度与有效平衡含水率; 全量线性插值
附件 2	145	0-72	题给半径; cm 转米, 保留全部平台记录
结果模板 1、2	两工作表	依各问要求	温度、水分分别输出; 每秒和每 0.1 cm
结果模板 3、4	单工作表	至严格终点	含水率每 60 s 输出, 并补入最终整秒

$$b(t) = b_j + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j}(b_{j+1} - b_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}, \quad b \in \{\theta_\infty, C_e\}. \quad (1)$$

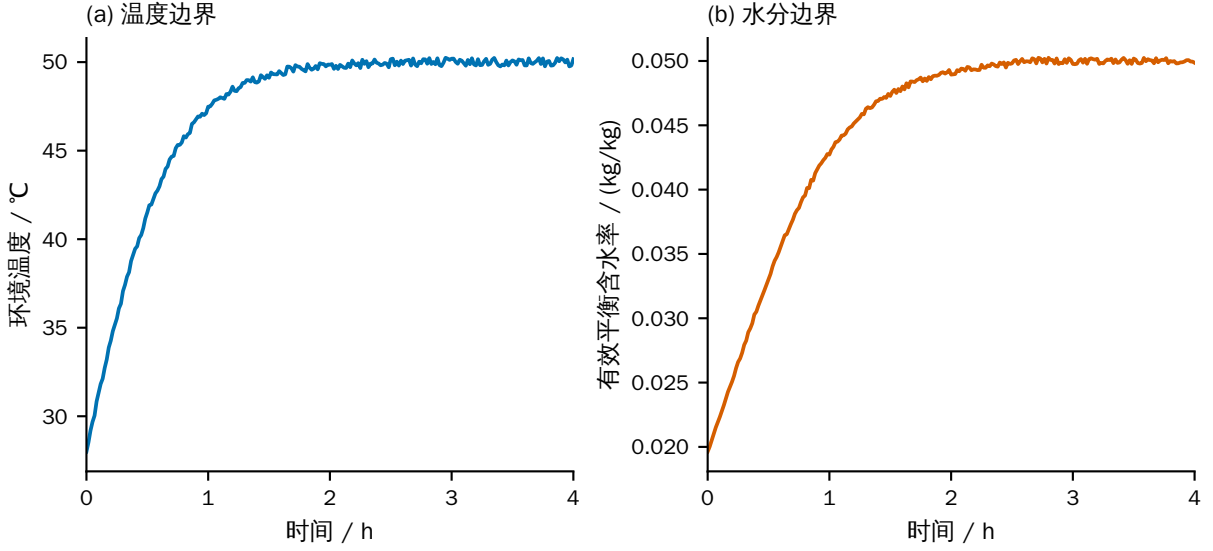


图 2: 环境温度与有效平衡含水率的插值曲线

图2显示, 环境温度在初期持续上升, 后段接近 50 °C; 有效平衡含水率也逐步变化并趋于稳定。前期的时变边界决定预热响应, 后段则为长时烘干提供近恒定外部工况。分段插值保留这一阶段差异。

4.3 公共理论与作用机理

初始区域为 $0 \leq r \leq R_0 = 0.02$ m, 长度 $L = 0.25$ m。热量经侧面传入并向内部扩散, 水分沿含水率梯度向表面迁移。柱坐标下薄环体积随半径变化, 控制方程和离散权重都需体现这一几何因素。

表面采用 Robin 条件保留有限交换阻力, 相关边界形式的比较见文献 [1]。共享面通量的有限体积方法适合组织柱状介质的热湿耦合计算 [2]。本题的物性函数与传递系数均取自原题。

热湿反馈体现在 $D(\theta, C)$ 、 $k(C)$ 和 $A(C)$ 中: 升温促进扩散, 失水改变水分迁移能

力与热学响应。图3概括从数据到结果的共同计算框架，四问分别选择对应的物性、几何与输出目标。

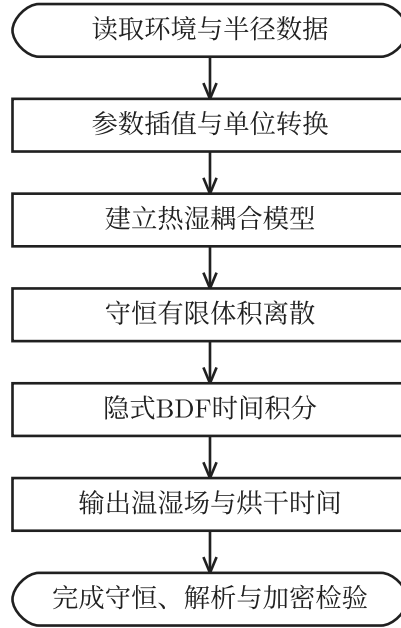


图 3: 四问的统一模型框架

框架把输入处理、模型求解和结果检验分开：附件确定边界与半径，方程给出温湿场，判据给出结束时间。解析基准与加密比较随后检查数值处理，水分收支检查内部一致性。

4.4 基础控制方程

以 $-k(C)\theta_r$ 表示径向导热通量，净热流改变局部温度；以 $-\rho_d D \nabla C$ 表示相对于固体的水分通量。固定域中 ρ_d 均匀且不变，水质量平衡除以 ρ_d ，得到式(2)。

$$\begin{aligned} A(C) \frac{\partial \theta}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k(C) \frac{\partial \theta}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(\theta, C) \frac{\partial C}{\partial r} \right). \end{aligned} \quad (2)$$

第一式的 $A(C)\theta_t$ 为有效体积热容量与升温速率之积，右端为导热通量散度，两端单位均为 W/m^3 。 $A(C)$ 乘在时间导数之外， $k(C)$ 保留在散度内部，分别承担局部热响应与空间导热作用。

第二式以干基含水率为状态量， $D(\theta, C)$ 按局部温湿状态更新，两端单位均为 $(\text{kg}/\text{kg})/\text{s}$ 。将变系数保留在散度内部，可以使相邻区域的交换由同一面通量确定。收缩条件下的材料运动在第5.4节引入。

4.5 初始条件与边界条件

两场由式(3)的均匀初态出发, 温度单位为 $^{\circ}\text{C}$, 含水率单位为 kg/kg 。初温等于环境温度, 水分则因高于表面有效平衡含水率而向外迁移。

$$\theta(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55, \quad 0 \leq r \leq R_0. \quad (3)$$

本文在圆柱中心采用对称条件, 在侧面采用热、质对流交换条件, 得到式(4)。下标 s 表示表面, h 与 h_m 的含义和单位见表2。

$$\begin{aligned} \theta_r(0, t) &= 0, \quad C_r(0, t) = 0, \\ -k_s \theta_r(R_0, t) &= h(\theta_s - \theta_{\infty}), \quad h = 25, \\ -D_s C_r(R_0, t) &= h_m(C_s - C_e), \quad h_m = 8 \times 10^{-7}. \end{aligned} \quad (4)$$

向外通量取正。升温时 $\theta_s < \theta_{\infty}$, 对应热流向内; 脱水时 $C_s > C_e$, 对应水流向外。题给均匀初始含水率与表面条件在起始时刻不相容, 解在 $t > 0$ 形成表层梯度, 表面加密网格用于分辨这一短时变化。

前 4 h 按附件插值, 4 h 整保留末条记录 50.165°C 和 $0.04986 \text{ kg}/\text{kg}$; 随后采用 50°C 、 $0.05 \text{ kg}/\text{kg}$ 的恒定名义环境。全过程取 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$, 4 h 处按边界切换分段积分。第5.5.4节比较该延拓与其他已计算情景。

4.6 评价指标与判定条件

问题一在 0.50 h 结束, 问题二与问题三共用烘干终点。为描述脱水进程, 本文采用式(5)定义径向最大含水率、体积权均值和表面值。最大值直接对应“各处达标”, 均值和表面值用于解释过程差异。

$$\begin{aligned} C_{\max}(t) &= \max_{0 \leq r \leq R(t)} C(r, t), \\ \bar{C}(t) &= \frac{2}{R(t)^2} \int_0^{R(t)} r C(r, t) dr, \\ C_s(t) &= C(R(t), t). \end{aligned} \quad (5)$$

在全部径向节点上计算最大值, 定位 $C_{\max} - 0.15$ 向下穿越零点的事件, 再按式(6)给出严格小于阈值的整秒输出。即使事件恰好出现在整数秒, 也取下一秒, 并以未舍入状态核对严格不等式。

$$\begin{aligned} C_{\max}(t_*) &= 0.15 \quad \text{且向下穿越}, \\ t_{\text{int}} &= \lfloor t_* \rfloor + 1, \quad C_{\max}(t_{\text{int}}) < 0.15. \end{aligned} \quad (6)$$

4.7 数值离散和公共求解方法

本文取归一化半径 $x = r/R$ ，固定域令 $R = R_0$ 。为兼顾中心对称与表层梯度，采用式(7)的 $N + 1$ 个节点。 $x_{i+1/2}$ 表示控制体面， w_i 是柱坐标积分 $\int x dx$ 对应的权重。

$$\begin{aligned} x_i &= 1 - \left(1 - \frac{i}{N}\right)^2, \quad i = 0, \dots, N; \\ x_{i+1/2} &= \frac{x_i + x_{i+1}}{2}, \\ w_i &= \frac{x_{i+1/2}^2 - x_{i-1/2}^2}{2}. \end{aligned} \quad (7)$$

两端面为 $x_{-1/2} = 0$ 、 $x_{N+1/2} = 1$ ，故权重之和为 $1/2$ 。相邻半段的扩散阻力串联，面系数取调和平均。对一般状态 u 和扩散系数 a ，含径向面权重的通量 G 写成式(8)， κ_b 为对应表面传递系数。

$$\begin{aligned} a_{i+1/2} &= \frac{2a_i a_{i+1}}{a_i + a_{i+1}}, \\ G_{i+1/2} &= x_{i+1/2} a_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{x_{i+1} - x_i}, \\ G_{-1/2} &= 0, \quad G_{N+1/2} = R\kappa_b(u_\infty - u_N). \end{aligned} \quad (8)$$

温度取 $(u, a, \kappa_b, u_\infty) = (\theta, k, h, \theta_\infty)$ ，水分取 (C, D, h_m, C_e) 。相邻控制体共享同一面通量，通量之差给出净交换，得到式(9)；温度取 $q_i = A_i$ ，水分取 $q_i = 1$ 。

$$\frac{du_i}{dt} = \frac{G_{i+1/2} - G_{i-1/2}}{R^2 w_i q_i}. \quad (9)$$

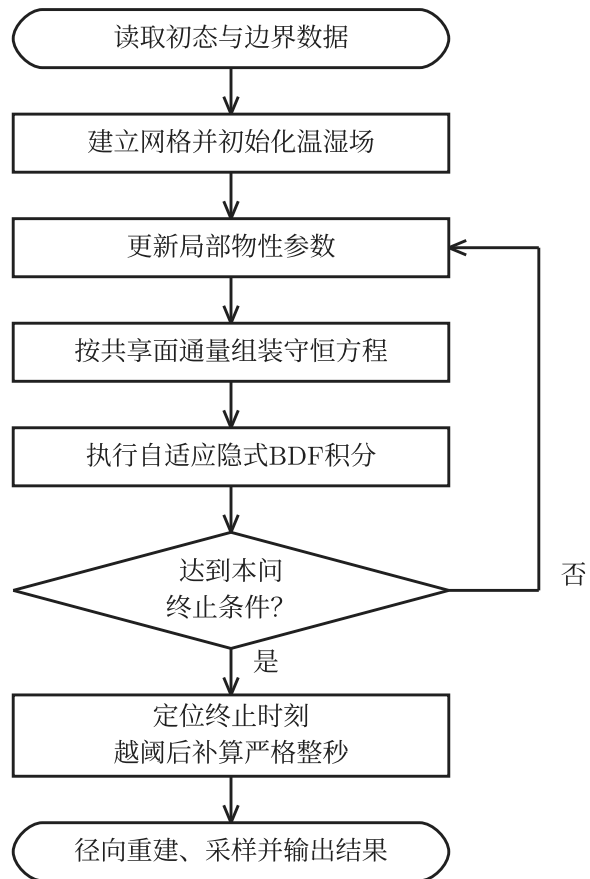
内部面通量在求和时逐项相消，为全域收支提供离散基础。中心通过薄环积分处理柱坐标因子，代入 $x_{1/2} = x_1/2$ 得式(10)，其中系数 4 来自圆柱几何权重。

$$\frac{du_0}{dt} = \frac{4a_{1/2}(u_1 - u_0)}{R^2 x_1^2 q_0}. \quad (10)$$

表面加密和变扩散系数使半离散方程具有刚性，本文采用隐式 BDF 积分，并提供解析稀疏雅可比。导数同时包含面系数与容量分母的变化，问题二的具体导数见式(14)。图4给出公共求解流程。

流程中的“事件检查”随时间积分进行：问题一采用给定时长，问题二、三共用最大含水率终点，问题四对移动域定位同一阈值。得到连续时间解后，再在指定物理位置作保形分段三次插值，生成题表和工作簿。

四问统一采用 640 个区间，相对容差 10^{-8} ，温度绝对容差 $10^{-8} \text{ }^\circ\text{C}$ ，含水率及累计水分损失绝对容差 10^{-10} kg/kg 。前 4 h 最大步长 15 s，此后 600 s，实际步长由 BDF 自适应选择。保形径向重建不产生超出两端节点值范围的极值，终点按全部节点的未舍入状态判定；空间和时间分辨率依据见第5.5节。



问题一：达到1800 s。
 问题二至四：最大含水率
 向下越过0.15 kg/kg。

图 4: 公共数值求解流程

求解步长与输出间隔分别设置，显示数值统一保留四位小数；完整时空结果和整秒终点保存在电子支撑材料 results/目录中。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

5.1.1 建模思路

本文基于第四章的统一模型，分别求解预热阶段的温度和含水率。保持热物性不变，仅在水分方程中更新 $D(C)$ ，以中心与表面响应的差异描述短时传递过程。

5.1.2 模型建立与参数设置

半径固定为 2 cm，初态和边界采用式(3)、(4)。材料参数取原题附录 2，见式(11)，单位沿用表2。外部工况使用前 1800 s 记录，不涉及尾段延拓。

$$\rho_h = 820, \quad c_p = 2600, \quad k = 0.36, \quad D = 7 \times 10^{-9} \exp(-0.89/C). \quad (11)$$

将式(11)代入公共方程(2)，温度方程成为常系数径向导热方程，水分方程保留含水率相关扩散系数。两场通过同一径向几何和外部环境分别演化。本问按给定时长结束，求解目标为指定时空点的 θ 和 C 。

5.1.3 求解方法

采用第四章的 640 区间表面加密网格与 BDF 积分，在 0 至 1800 s 内求解。相对容差为 10^{-8} ，最大步长 15 s；绝对容差与径向重建方法沿用公共设置。连续解按每秒、每 0.1 cm 采样，另外摘录原题指定位置形成两张题表。

图5示意环形控制体及其局部径向展开，网格数量仅为示意。相邻控制体共享面通量，图中箭头表示通量的参考正方向，实际流向由局部梯度决定。

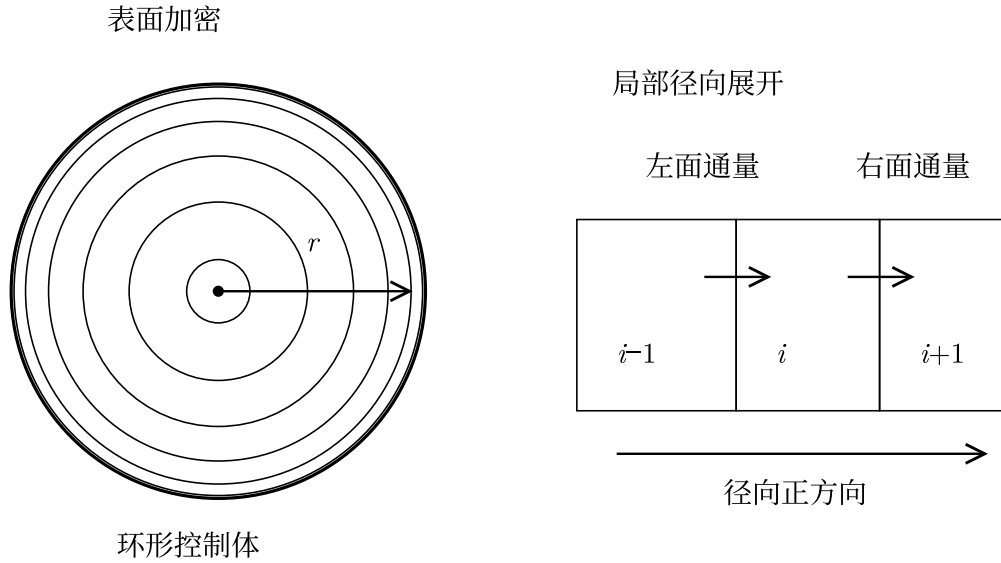


图 5: 径向有限体积网格与相邻控制体通量示意

5.1.4 结果与分析

表5和表6列出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 时，半径 0、0.5、1.0、1.5、2.0 cm 处的温度与干基含水率。结果由最终 640 区间网格的未舍入数值解采样得到，完整逐秒数据保存在工作簿 1 中。

表 5: 问题一指定时刻的温度（对应题目表 1，单位：℃）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8488
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表5显示，各位置温度随预热进程上升，表面始终先于中心响应。这与热量由外向内传入的边界条件一致，说明短时温度预测需要保留径向梯度。

0.50 h，中心和表面温度分别为 33.5753、36.7856 ℃，相差 3.2102 ℃。表6中，中心含水率仍为 2.5500，表面已降至 1.5102 kg/kg；水分由表面排出，短时内部仍保持接近初值的含水率。两表共同给出了预热期的空间非均匀性。

图6比较 100、600 和 1800 s 的径向温湿剖面。

由图可见，早期温度和含水率梯度主要集中于表层。随时间增长，升温影响向中心扩展，而中心含水率变化较小；两种剖面的传播范围直接反映了热扩散快于水分扩散。

表 6: 问题一指定时刻的干基含水率 (对应题目表 2, 单位: kg/kg)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

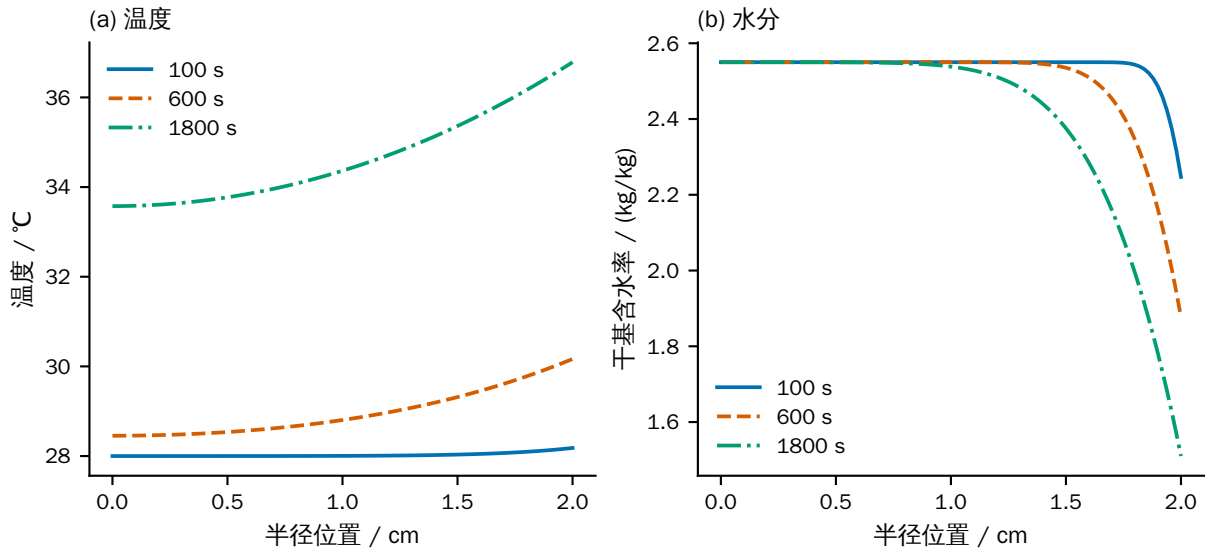


图 6: 问题一在 100、600 和 1800 s 的径向温湿剖面

5.1.5 模型检验

问题一的热扩散率为 $k/(\rho_h c_p) = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$, 初始水分扩散系数为 $4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, 前者约为后者的 34 倍。在相同几何尺度下, 热量比水分更快影响内部。以半径定义式(12)中的 Biot 数, 热 Biot 数为 1.3889, 需保留内部温度梯度。

$$\alpha = \frac{k}{\rho_h c_p}, \quad \text{Bi}_T = \frac{hR}{k}, \quad \text{Bi}_C = \frac{h_m R}{D}. \quad (12)$$

取 $C = 0.15$, 题设函数给出 $D = 1.8547 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$, 水分 Biot 数约为 862.65。该 Biot 数远高于初值 3.2404, 表明低湿阶段内部阻力明显增大。该数值仅作量级对比; 计算中 D 按各节点状态逐时更新。

表面含水率在短时间内下降较快, 表面状态与环境之间仍保留有限差值。交换速率由题给传递系数确定, 表面温度和含水率以有限速率跟随环境变化。

5.1.6 本问结论

在题给常热物性和前 0.50 h 环境下，中心、表面温度分别为 33.5753、36.7856 °C，含水率分别为 2.5500、1.5102 kg/kg。预热已使中心升温，明显失水仍集中在外层，后续求解应保留径向差异。

5.2 问题二的模型建立与求解

5.2.1 建模思路

针对问题二，本文将问题一的常热物性替换为温湿相关函数，从初态联立计算全过程。中心—表面差异用于描述径向非均匀性，局部扩散系数用于解释升温与失水的共同作用。

5.2.2 模型建立与参数设置

几何、初值和传递系数沿用公共设置，从 $t = 0$ 起统一采用原题附录 3 的式(13)。环境在前 4 h 按记录插值，此后按第四章的常值条件延拓。前 3 h 为题表摘录范围，完整积分与问题三的终点判定衔接。

$$\begin{aligned} \rho_h &= 650 + 128C, & c_p &= 1450 + \frac{2736C}{1+C}, \\ k &= 0.21 + \frac{0.38C}{1+C}, & D &= 0.0024 \exp\left(-\frac{0.45}{C} - \frac{3850}{T_K}\right). \end{aligned} \quad (13)$$

将式(13)代入式(2)，在每次状态更新时同时计算 $A(C)$ 、 $k(C)$ 和 $D(\theta, C)$ ，构成双向热湿耦合。温度使用 °C 求解，扩散指数采用绝对温度 T_K 。

图7概括两个状态场之间的物性反馈：温度通过扩散系数影响水分迁移，含水率通过导热系数和有效体积热容量影响温度变化。图中两个圆分别表示同一药材内的温度场与含水率场。

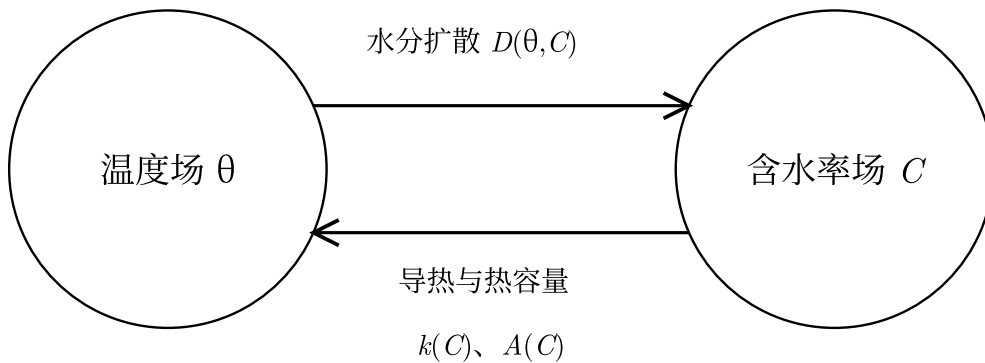


图 7: 温度场与含水率场的双向耦合机理

问题二、三的题设扩散函数见图8。温度相关扩散函数也见于柱状食品热湿耦合研究 [3]，此处结构与参数仍以题目为准。

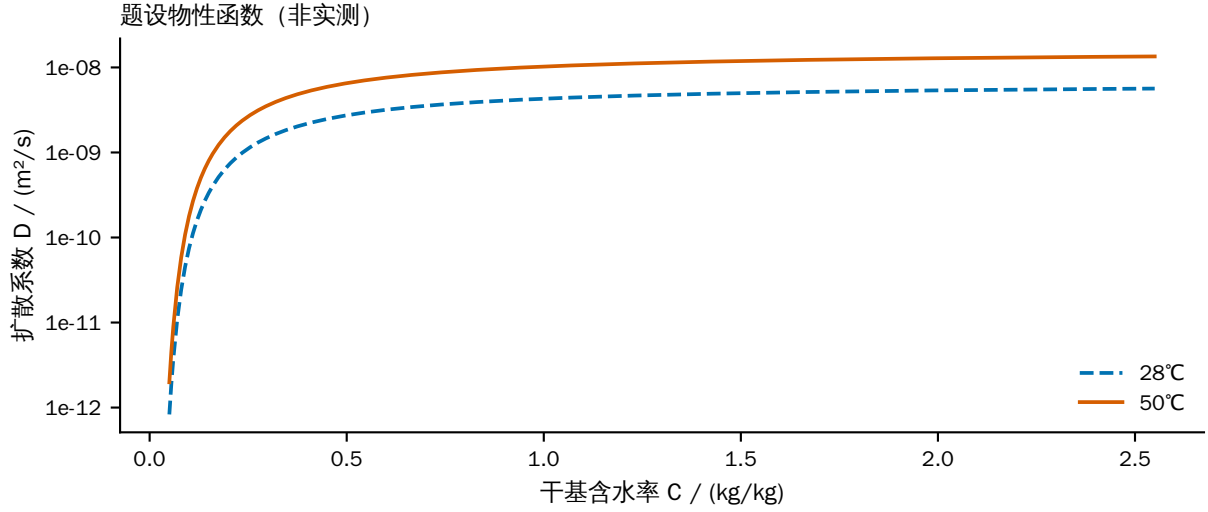


图 8: 问题二、三在 28 与 50 °C 下的扩散函数

同一含水率下，50 °C 曲线高于 28 °C；同一温度下，低含水率区的扩散系数迅速减小。升温促进扩散，失水抑制扩散，两种作用同时进入水分方程，使早期升温与后期脱水的主导因素不同。

5.2.3 求解方法

沿用 640 区间网格、BDF 及第四章的容差和分段积分设置。联立系统提供解析稀疏雅可比：相邻系数 a, b 的调和平均记为 $H(a, b)$ ，其导数及本问扩散函数的导数见式(14)。温度对水分的导数还包含容量分母产生的 $-\dot{\theta}_i A'_i / A_i$ 。

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial a} &= \frac{2b^2}{(a+b)^2}, & \frac{\partial H}{\partial b} &= \frac{2a^2}{(a+b)^2}, \\ \frac{\partial D}{\partial \theta} &= D \frac{3850}{T_K^2}, & \frac{\partial D}{\partial C} &= D \frac{0.45}{C^2}. \end{aligned} \quad (14)$$

积分至问题三确定的终点，两个工作表均输出全过程逐秒结果，表7、8只列 0.5 至 3.0 h。输出采用固定间隔采样，与自适应积分步长相互独立。

5.2.4 结果与分析

问题二的六个指定时刻结果见表7和表8。0.50 h，中心、表面温度分别为 32.1892、35.4130 °C，均低于问题一；表面含水率为 1.6486，高于问题一的 1.5102。这一差异来自热容量、导热率和扩散函数的共同改变，传热及传质系数保持不变。

由表7可见，温度逐渐接近外部工况，中心与表面差异持续缩小。3 h 二者分别为 49.8495、49.9664 °C，径向温差为 0.1169 °C，表明预热后热场已接近均匀。

表 7: 问题二指定时刻的温度 (对应题目表 3, 单位: $^{\circ}\text{C}$)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5000	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0000	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5000	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0000	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5000	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0000	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 8: 问题二指定时刻的干基含水率 (对应题目表 4, 单位: kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5000	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0000	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5000	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0000	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5000	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0000	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

表8中, 3 h 中心、表面含水率分别为 1.7662、1.0081 kg/kg , 差值仍达 0.7581 kg/kg 。水分迁移受较低的扩散系数制约, 均匀化明显慢于温度; 温度接近环境时, 内部仍需持续脱水。

图9在相同时间与径向坐标上展示前 3 h 的温湿场。

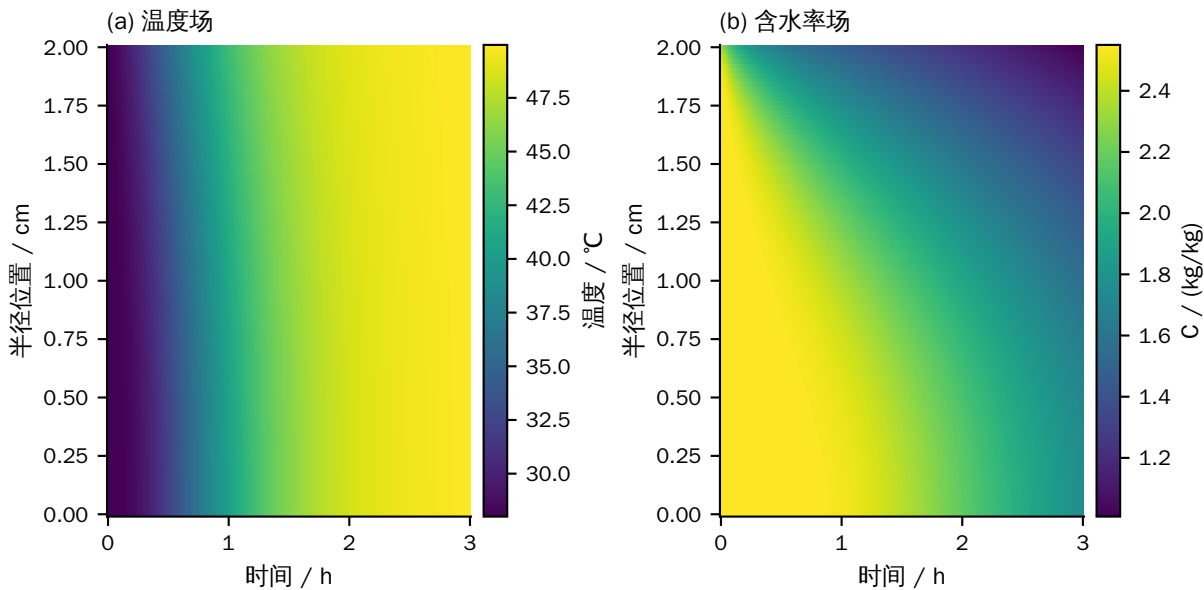


图 9: 问题二前 3 h 的温度与含水率场

两幅场图的高梯度区域均从表面向内部演化，但温度颜色分布更快趋于一致。水分场在 3 h 仍保留明显径向差异，说明全过程求解需要持续追踪内部含水率。

图10将求得的温湿场代入题设函数，展示两种作用共同形成的局部扩散系数变化，色标采用对数形式。

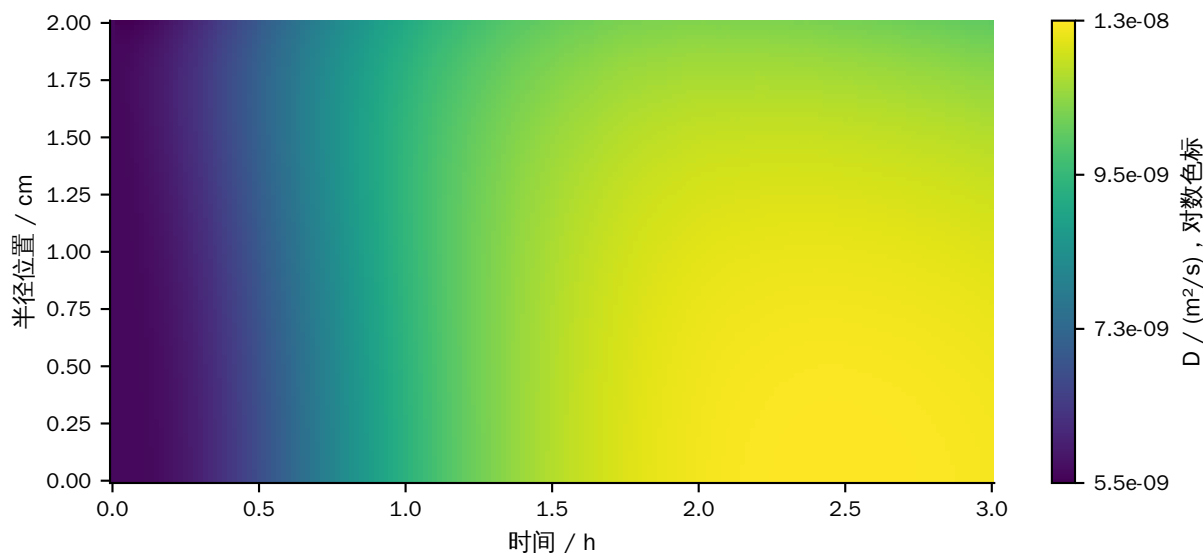


图 10: 问题二前 3 h 的局部扩散系数分布

图中较低的扩散系数首先出现在失水较快的表层；内部较高含水率则维持较强扩散能力。随着温度逐渐稳定，含水率对扩散系数的抑制更加突出，内部水分向外迁移成为后期烘干的主要瓶颈。

5.2.5 模型检验

在 50 °C 下， $C = 2.55$ 时的扩散系数约为 $1.3471 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ ； $C = 0.15$ 时为 8.0012×10^{-10} ， $C = 0.05$ 时降至 1.9833×10^{-12} 。即使表层已升温，含水率降低仍可使成为低扩散区，这有助于解释后期脱水减慢。

含水率降低时，有效体积热容量和导热率均下降。前者使同等净热流引起的温度变化加快，后者减小内部导热能力；两种作用由联立方程共同确定。上述变化方向与图9、图10中的场分布一致，表明机理解释与计算结果自洽；数值加密比较见第5.5节。

5.2.6 本问结论

在统一变物性与固定半径条件下，3 h 径向温差已降至 0.1169 °C，中心和表面含水率仍为 1.7662、1.0081 kg/kg。水分均匀化明显滞后于升温，温度接近环境不足以作为完成指标；全过程含水率轨迹继续用于问题三。

5.3 问题三的模型建立与求解

5.3.1 建模思路

针对问题三，本文继承问题二的全场解，将求解目标由过程描述转为完成时间。用式(5)的径向最大含水率覆盖内部较慢脱水的位置，再以表面值和均值对比不同指标的判定差异。

5.3.2 模型建立与参数设置

固定半径 $R_0 = 2$ cm，物性采用式(13)，初态、传递系数和环境延拓与问题二相同。目标阈值为 0.15 kg/kg，搜索时间上限设为 7 天，实际终点位于此区间内。

公共方程(2)和边界(4)保持不变，以式(6)定义的首次向下越阈事件作为终点。为使“各处达标”的判定与离散输出一致，先考察节点值与重建场最大值的关系。

全域判定的离散依据 条件与命题：在给定时刻，全部径向节点均参与判定，相邻节点间采用保形分段三次插值。记重建场为 $\hat{C}(x, t)$ ，则其区间最大值等于全部节点含水率的最大值。

推导：保形插值在每个相邻区间内不超出两端点值的范围，故 $\min(C_i, C_{i+1}) \leq \hat{C}(x, t) \leq \max(C_i, C_{i+1})$ 。遍历全部区间，且重建场通过每个节点，即得 $\max_{0 \leq x \leq 1} \hat{C}(x, t) = \max_i C_i(t)$ 。

结论与意义：对全部未舍入节点值取最大值，能够覆盖同一时刻的径向重建场；将该值代入事件函数，再连续定位首次越阈时刻，即落实题目的各处达标要求。该论证针对所用重建场，网格分辨率及事件稳定性由第5.5节检验。

5.3.3 求解方法

沿用问题二的 640 区间网格与分段 BDF 积分，通过连续时间输出定位 $C_{\max} - 0.15$ 的零点，再积分至满足严格不等式的下一整秒。每 60 s 输出一次并补入终点，正文题表每 6 h 摘录，完整记录保存在电子支撑材料 results/目录中。事件的数值稳定性见第5.5节。

5.3.4 结果与分析

最终网格下，问题三的越阈时间为 57.4728 h。终点表面含水率约为 0.0527，体积权均值约为 0.1243。表9列出每 6 h 及严格终点的指定位置结果。

表9显示，中心含水率由 6 h 的 1.0170 降至 12 h 的 0.4561，48 h 仍为 0.1618，54 h 为 0.1539。接近阈值时，绝对剩余差值虽小，仍需较长时间继续脱水。这与低含水率区扩散系数迅速下降的特征一致。

图11给出终点径向剖面，用于确定最后达标区域及边界驱动力。

表 9: 问题三每 6 h 及严格终点的干基含水率 (对应题目表 5)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0549
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4728	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

数值单位为 kg/kg。末行使用严格整秒终点，时间转为小时后显示四位小数；中心显示 0.1500 是舍入结果，严格不等式按未舍入值检查。

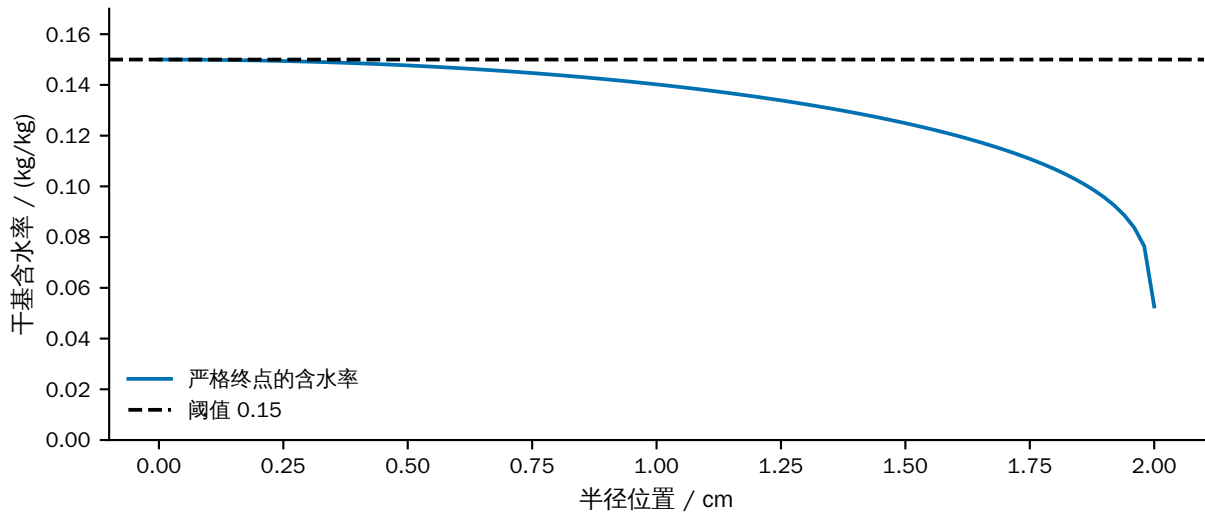


图 11: 问题三烘干终点的径向含水率分布

终点剖面从中心向表面降低，表面仍略高于有效平衡含水率 0.05 kg/kg，因而保持向外传质。最湿区域决定最后一段等待时间，这解释了终点时均值和表面值已明显低于阈值的现象。

5.3.5 模型检验

图12比较三种含水指标。表面值与均值由 60 s 轨迹线性插值得到，分别在约 12.5521 h 和 36.0251 h 达到 0.15；最大值的事件时间为 57.4728 h，由事件求根得到。采用最大值判据能覆盖内部较慢脱水的位置。

该对照说明了不同完成指标的判定差异：表面值和均值越阈时，内部仍可能有位置

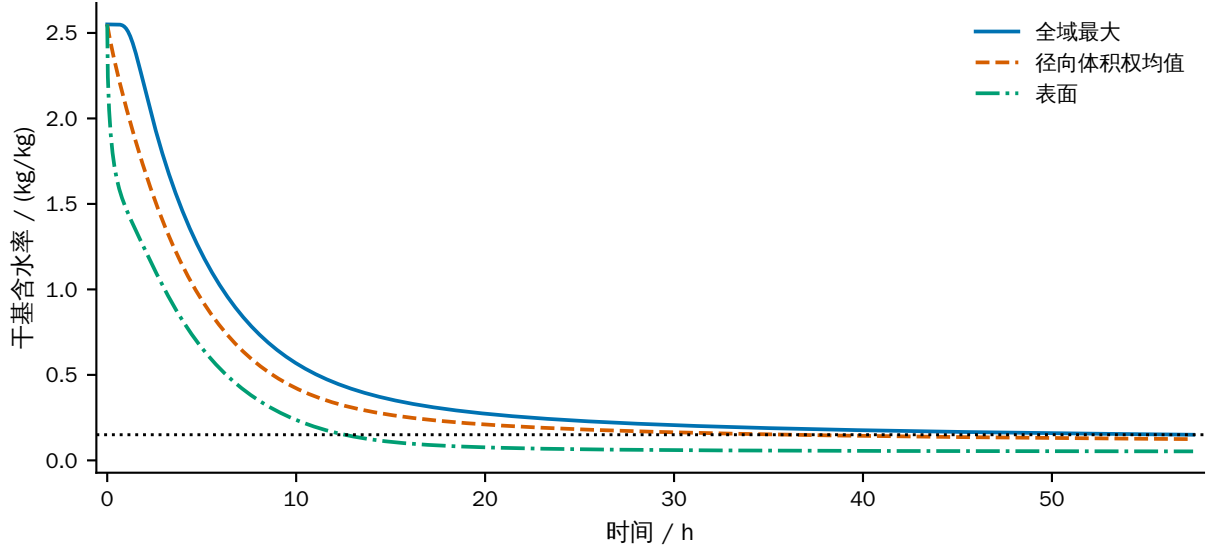


图 12: 问题三含水率变化与 0.15 越阈判据

高于要求。各已核对时刻的最大值均位于中心附近；计算对全部节点取最大值。

5.3.6 本问结论

在固定半径、题给物性和名义尾段环境下，径向最大含水率达到阈值的时间为 57.4728 h。内部持续高于表层的含水率决定了烘干终点，采用最大值事件可直接回答一维径向场各处达标的要求。

5.4 问题四的模型建立与求解

5.4.1 建模思路

针对问题四，本文采用另一组物性和给定半径轨迹，在公共模型中补充材料运动。移动边界干燥可用 ALE 方法描述网格与材料输运 [4]，本问取网格随材料均匀径向收缩的情形。干质量守恒用于推导干基含水率方程，最大值事件仍按公共判据确定。

5.4.2 模型建立与参数设置

材料函数取原题附录 4 的式(15)，初态、长度、传递系数及尾段环境沿用公共设置。 $\rho_h(C)$ 用于有效热容量， $\rho_d(t)$ 由干质量与几何关系确定，两类密度按第三章的含义使用。

$$\begin{aligned} \rho_h &= 760 + 90C, & c_p &= 1850 + \frac{2150C}{1+C}, \\ k &= 0.12 + \frac{0.20C}{1+C}, & D &= 0.00042 \exp\left(-\frac{0.30}{C} - \frac{3850}{T_K}\right). \end{aligned} \quad (15)$$

半径按相邻记录线性插值，见图13。6、12、24 h 的半径分别为 1.374、1.248、1.204 cm，末值为 1.198 cm。收缩求解限定在 72 h 记录范围内。

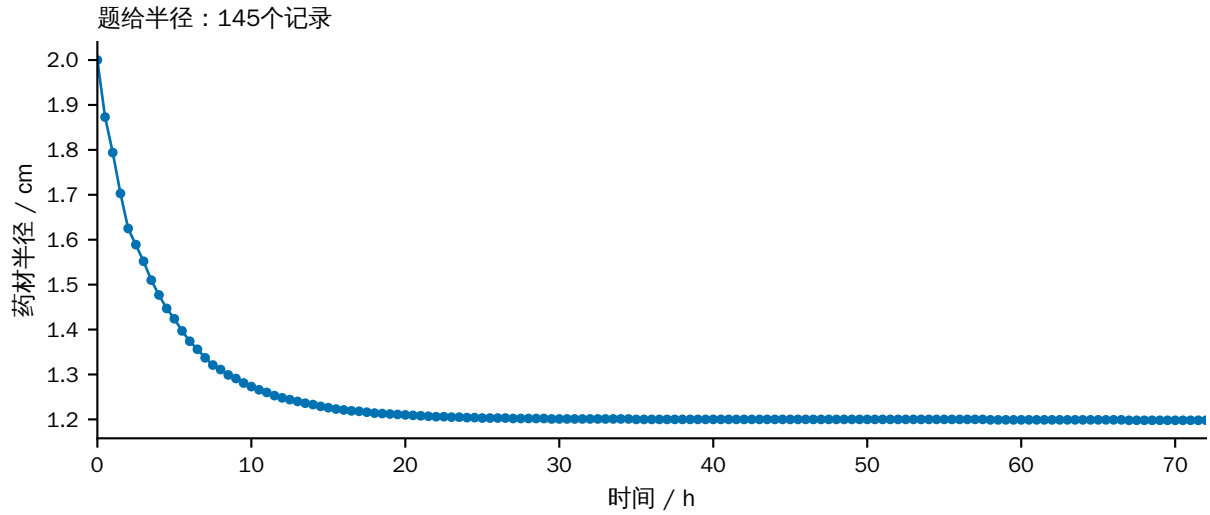


图 13: 半径观测值与插值曲线

半径在初期下降较快，后段逐步趋稳。给定轨迹同时改变迁移距离和表面积—体积比，因此需要在积分中连续更新几何尺度。

图14区分变化的物理坐标与固定的随体坐标。材料速度为 $v = r\dot{R}/R$ ，长度 L 保持不变； D/Dt 表示物质导数。干质量 $M_d = \rho_d \pi R^2 L = \rho_{d0} \pi R_0^2 L$ 恒定，水质量为 $M_w = M_d \bar{C}$ 。

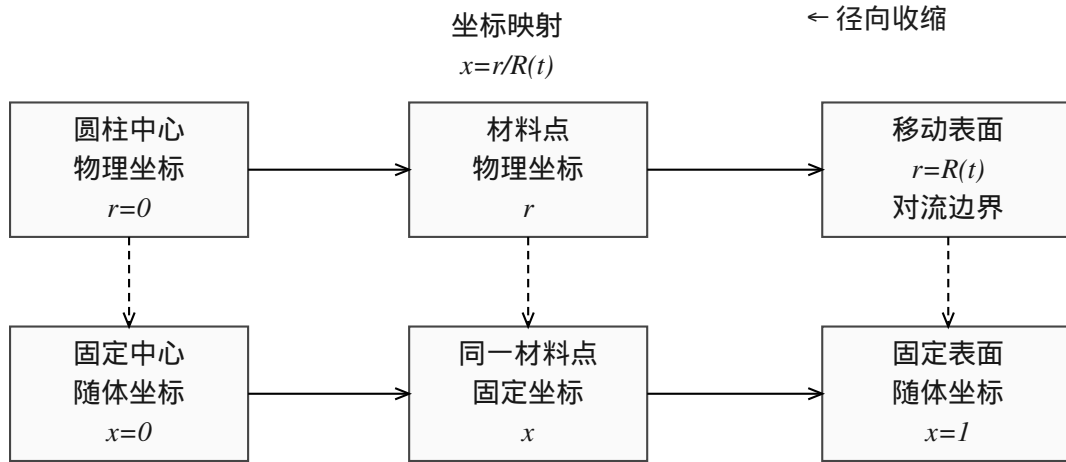


图 14: 均匀径向收缩的随体坐标映射示意图

图中 $r = xR(t)$ 连接两种描述。随着 $R(t)$ 减小，材料点在物理坐标中向中心移动；在 $x \in [0, 1]$ 中，其位置保持不变，表面始终对应 $x = 1$ ，便于使用固定网格。

干基含水率中的压缩效应抵消 条件与命题：长度不变、干固体无流失、截面干密度均匀，并采用整体均匀径向收缩。在这些条件下，以水质量和干质量之比定义的 C ，其随体方程无需额外加入压缩源项。

推导：干质量守恒给出 $\rho_d R^2$ 恒定。水分体积浓度为 $\rho_d C$ ，相对于固体的扩散通量为 $-\rho_d D \nabla C$ 。展开水分连续性方程中的乘积，再扣除 C 倍的干固体连续性方程，含 $\nabla \cdot v$ 的压缩贡献相消，得到式(16)。

$$\begin{aligned} \frac{D\rho_d}{Dt} + \rho_d \nabla \cdot v &= 0, \\ \rho_d \frac{DC}{Dt} &= \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C), \\ \rho_d(t) &= \rho_{d0} \left(\frac{R_0}{R(t)} \right)^2 \\ \implies \frac{DC}{Dt} &= \nabla \cdot (D \nabla C). \end{aligned} \tag{16}$$

空间均匀的 $\rho_d(t)$ 可从散度中提出并约去，得到式(18)中的水分方程，压缩对两种质量的影响在干基比值中相消。若改用单位当前体积的水浓度，压缩项的形式将随变量定义改变；相关移动边界研究采用过这类体积变量 [5]。

令 $x = r/R(t)$ ，对随材料输运的标量 u 定义 $U(x, t) = u(R(t)x, t)$ ，可得式(17)。固定空间时间导数中的坐标变化项与材料平流项抵消，随体坐标下的时间导数即为物质导数。

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_r &= \left. \frac{\partial U}{\partial t} \right|_x - \frac{x \dot{R}}{R} U_x, \\ v u_r &= \frac{x \dot{R}}{R} U_x, \\ \frac{Du}{Dt} &= U_t. \end{aligned} \tag{17}$$

结论与意义：式(16)说明干基比值消除了共同压缩贡献，式(17)又消除了随体网格与材料运动的相对平流。因而可以在固定归一化网格上求解，收缩效应通过几何尺度和表面条件进入方程。

随体坐标下的方程和表面条件见式(18)，其中时间导数均在固定 x 下计算。沿用有限体积离散，在各时刻更新半径和问题四物性。内部扩散含 $R(t)^{-2}$ 因子，归一化表面交换含 $R(t)^{-1}$ 因子，二者共同决定收缩后的传递速度。

$$\begin{aligned} A(C) \theta_t &= \frac{1}{R(t)^2 x} \partial_x (x k(C) \theta_x), \\ C_t &= \frac{1}{R(t)^2 x} \partial_x (x D(\theta, C) C_x), \\ -k_s \theta_x(1, t) &= R(t) h(\theta_s - \theta_\infty), \\ -D_s C_x(1, t) &= R(t) h_m (C_s - C_e). \end{aligned} \tag{18}$$

5.4.3 求解方法

在 $x \in [0, 1]$ 上沿用 640 区间有限体积网格和公共 BDF 设置，各时刻以插值半径更新内部 $R(t)^{-2}$ 与表面 $R(t)^{-1}$ 因子。搜索上限为半径记录末端 72 h，遇到最大含水率越阈事件后补入严格整秒。固定物理位置通过 $x = r/R(t)$ 重建， $r > R(t)$ 的位置留空，并单列实际表面值。

5.4.4 结果与分析

图15以物理半径为纵轴，黑线表示插值半径 $R(t)$ ，域外留白。

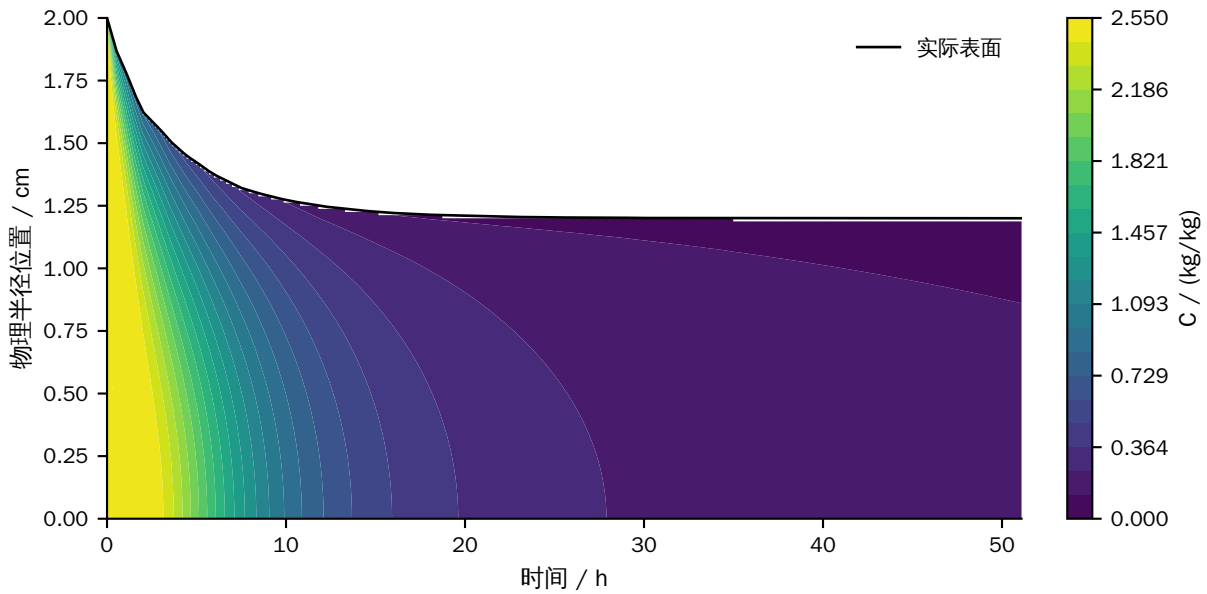


图 15: 问题四的移动域含水率场

由图可见，收缩持续缩短中心至表面的距离，内部含水率则逐渐下降。读取固定位置与材料点状态需要区分两种轨迹；图中的域外留白明确界定了各时刻结果的有效空间范围。

采用与问题三相同的最大含水率判据，问题四的越阈时间为 51.0908 h。终点表面含水率约为 0.0526，体积权均值约为 0.1184，半径为 1.2000 cm。终点位于半径记录的 72 h 范围内。

表10列出每 6 h 及严格终点的指定位置含水率。在这些表列时刻，0、0.5、1.0 cm 均位于药材内，1.5 cm 均在域外。表面列对应实际 $R(t)$ 处状态，随半径轨迹变化。完整输出保存在电子支撑材料 results/目录中，其中域外位置按定义留空。

问题四在 6 h 的中心含水率为 1.7196，高于问题三的 1.0170；42 h 为 0.1712，略低于问题三的 0.1721。按 60 s 最大含水率轨迹插值，两曲线约在 41.2 h 交叉。物性变化与扩散距离缩短共同影响全过程，问题四在早期较湿，最终却较早达到阈值。

表 10: 问题四每 6 h 及严格终点的干基含水率 (对应题目表 6)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	移动表面
6	1.7196	1.5377	1.0226	—	0.4207
12	0.7377	0.6546	0.4083	—	0.1670
18	0.4087	0.3686	0.2397	—	0.0892
24	0.2851	0.2611	0.1790	—	0.0673
30	0.2263	0.2094	0.1493	—	0.0595
36	0.1928	0.1797	0.1317	—	0.0560
42	0.1712	0.1604	0.1200	—	0.0541
48	0.1561	0.1468	0.1116	—	0.0530
51.0908	0.1500	0.1413	0.1081	—	0.0526

“—”表示该时刻位置已在药材外，结果工作簿对应单元格为空；数值单位为 kg/kg。末行使用严格整秒终点，时间转为小时后显示四位小数；中心显示 0.1500 是舍入结果，严格不等式按未舍入值检查。

5.4.5 模型检验

为考察给定物性下的收缩影响，保持问题四的物性、初值、传递系数及环境延拓不变，仅将半径固定为 2 cm。对照越阈时间为 129.8449 h，长于收缩情景的 51.0908 h。

记 $\tau(\mathcal{P}, R)$ 为物性组 $\mathcal{P}$ 和几何轨迹 R 下的越阈时间， $\mathcal{P}_3$ 、 $\mathcal{P}_4$ 分别表示问题三、四的整组物性。现有计算构成 $\tau(\mathcal{P}_3, R_0) \rightarrow \tau(\mathcal{P}_4, R_0) \rightarrow \tau(\mathcal{P}_4, R(t))$ 的比较路径。先改变物性使时间增加 72.3721 h，再引入收缩使时间减少 78.7541 h，净变化见式(19)。

$$\begin{aligned}
 \Delta\tau_{\text{total}} &= \underbrace{\tau(\mathcal{P}_4, R_0) - \tau(\mathcal{P}_3, R_0)}_{\text{固定几何下的整组物性差异}} \\
 &\quad + \underbrace{\tau(\mathcal{P}_4, R(t)) - \tau(\mathcal{P}_4, R_0)}_{\text{问题四物性下的几何差异}} \\
 &= 72.3721 - 78.7541 \approx -6.3819 \text{ h}.
 \end{aligned} \tag{19}$$

差值由未舍入事件时间计算，展示时保留四位小数。沿这条路径，收缩引起的缩短超过整组物性改变引起的延长。该路径将整组物性差异与问题四物性下的几何差异分别量化。

图16比较三种情景，式(20)分别计算总体降幅和同物性下的收缩降幅。前者以问题三为基准，后者以问题四物性、固定半径情景为基准，两个百分比具有不同分母。

$$\begin{aligned}
 \eta_{\text{total}} &= 1 - \frac{\tau(\mathcal{P}_4, R(t))}{\tau(\mathcal{P}_3, R_0)} = 11.1043\%, \\
 \eta_{\text{shrink}} &= 1 - \frac{\tau(\mathcal{P}_4, R(t))}{\tau(\mathcal{P}_4, R_0)} = 60.6524\%.
 \end{aligned} \tag{20}$$

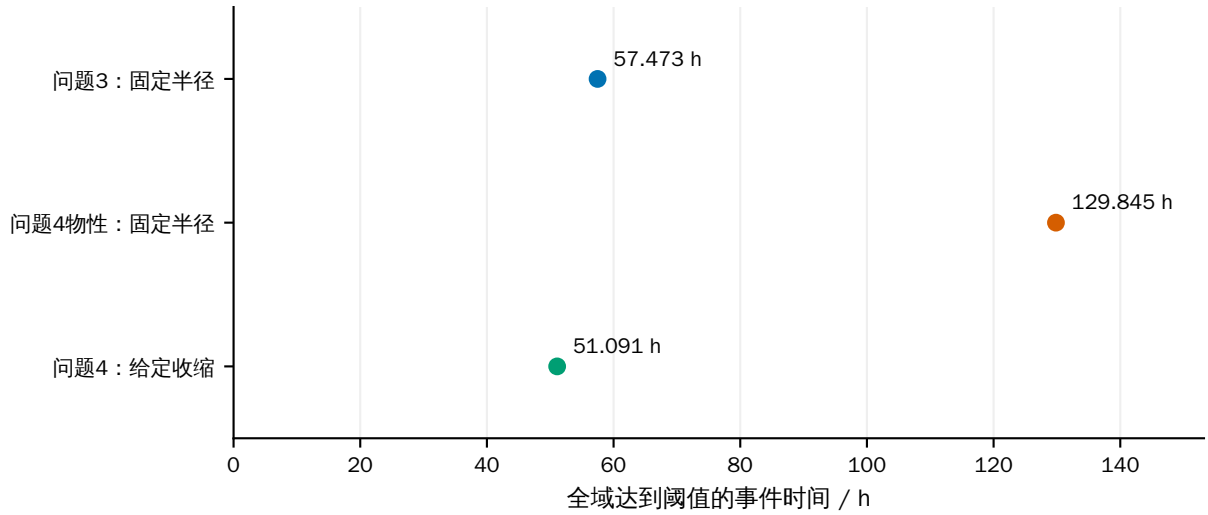


图 16: 三种情景的越阈时间对比

问题四终点半径约为初始的 0.6 倍，半径平方约为初始的 0.36 倍，侧面积与体积之比约增至初始的 1.667 倍。这些变化分别影响内部扩散尺度和表面交换。实际半径与物性均随过程变化，完成时间由整个变化轨迹上的联立方程确定。

固定半径对照采用独立定义的恒定几何，其时间范围独立于 72 h 的收缩记录。该情景继续使用 4 h 后的恒定环境，用于比较给定物性下的几何影响。

5.4.6 本问结论

均匀径向收缩、长度不变及给定物性下，越阈时间为 51.0908 h，终点半径为 1.2000 cm。它比问题三早 6.3819 h；同物性对照显示，所选比较路径上的几何作用超过整组物性变化造成的延长。相对问题三的总体降幅为 11.1043%，在问题四物性下，收缩降幅为 60.6524%，两个结果分别回答总体效果和条件几何效应。

5.5 模型检验

题目要求给出径向温湿分布和全域达标时间，因此，本文将检验重点放在水分收支、收缩域处理、网格分辨率和输入变化对结果的影响。

5.5.1 守恒性验证

在空间均匀干固体密度条件下，径向平均为 $\bar{C} = 2 \int_0^1 xC dx$ 。对水分方程积分并代入表面条件，可得：

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{C}}{dt} &= -\frac{2h_m}{R(t)}(C_s - C_e), \\ \dot{\Lambda} &= \frac{2h_m}{R(t)}(C_s - C_e), \\ \varepsilon_M &= \bar{C} + \Lambda - 2.55. \end{aligned} \tag{21}$$

问题一、三和四的最大水分收支残差分别为 4.44×10^{-15} 、 4.88×10^{-15} 和 7.11×10^{-15} ，均处于机器舍入量级，说明离散通量与全域水分变化一致。

5.5.2 收缩域解析检验

为检查问题四中随时间变化的几何尺度，采用零通量 Bessel 模态作为解析参照。令 $R(t) = R_0(1 - \gamma t)$ ，取 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ 、 $\gamma = 1/7200 \text{ s}^{-1}$ 和 $D_0 = 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ ，在 0 至 3600 s 比较解析解与数值解，结果见表11。

表 11: 收缩域解析算例的网格比较

径向区间数	最大含水率误差/(kg/kg)
160	1.29592×10^{-5}
320	3.24227×10^{-6}
640	8.10753×10^{-7}

网格每加密一倍，误差约降为原来的四分之一；640 区间时误差低于 10^{-5} kg/kg ，说明随体坐标下的扩散尺度处理满足本文精度要求。

5.5.3 网格与时间稳定性

采用 160、320、640 个径向区间逐级加密，并比较共同输出时刻的最大场差及问题三、四的越阈时间。误差定义为：

$$E_\theta = \max |\theta_N - \theta_{2N}|, \quad E_C = \max |C_N - C_{2N}|, \quad E_t = \frac{|t_{*,N} - t_{*,2N}|}{t_{*,2N}}. \quad (22)$$

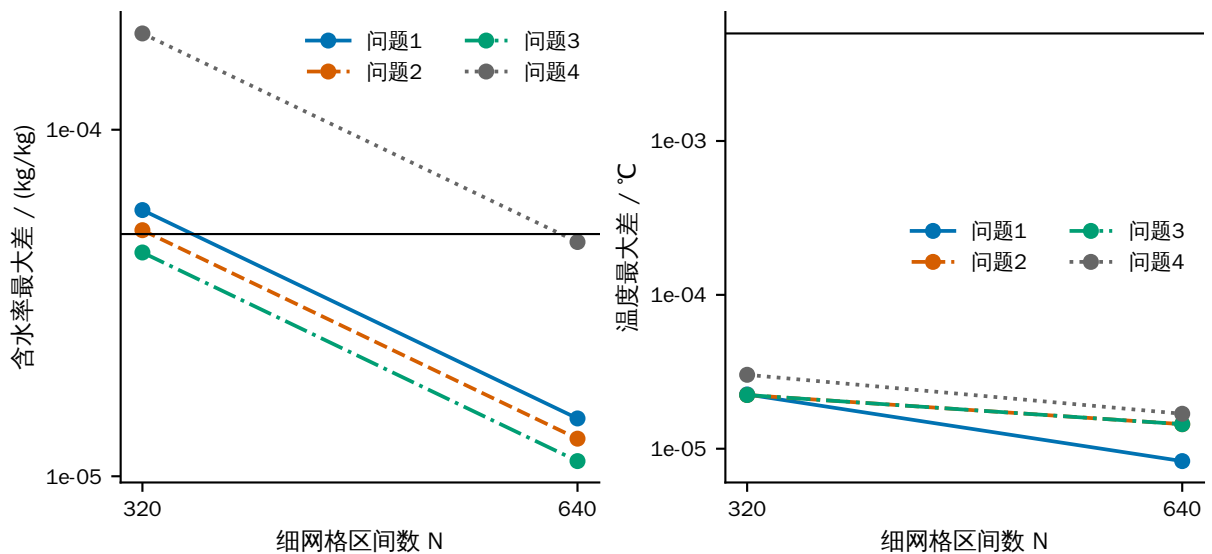


图 17: 相邻网格的最大场差与误差判据

由图17可见, 320 至 640 区间时四问均满足 $E_\theta < 0.005\text{ }^\circ\text{C}$ 和 $E_C < 5 \times 10^{-5}\text{ kg/kg}$ 。问题四的含水率差最大, 为 $4.742 \times 10^{-5}\text{ kg/kg}$; 问题三、四的越阈时间分别变化 5.04 s 和 2.78 s , 均不足最终整秒时间的 2.5×10^{-5} 。在 640 区间上进一步收紧 BDF 容差, 最大温度差不超过 $1.843 \times 10^{-5}\text{ }^\circ\text{C}$, 最大含水率差不超过 $1.589 \times 10^{-7}\text{ kg/kg}$ 。因此四问统一采用 640 区间, 时间积分误差相对空间误差可以忽略。

5.5.4 输入条件的灵敏度分析

由于附件 1 只覆盖前 4 h, 本文考察尾段温度、有效平衡含水率和传质系数变化对完成时间的影响, 结果见图18。每次只改变一项, 环境扰动自 4 h 后起作用, 传质系数则在全过程改变。

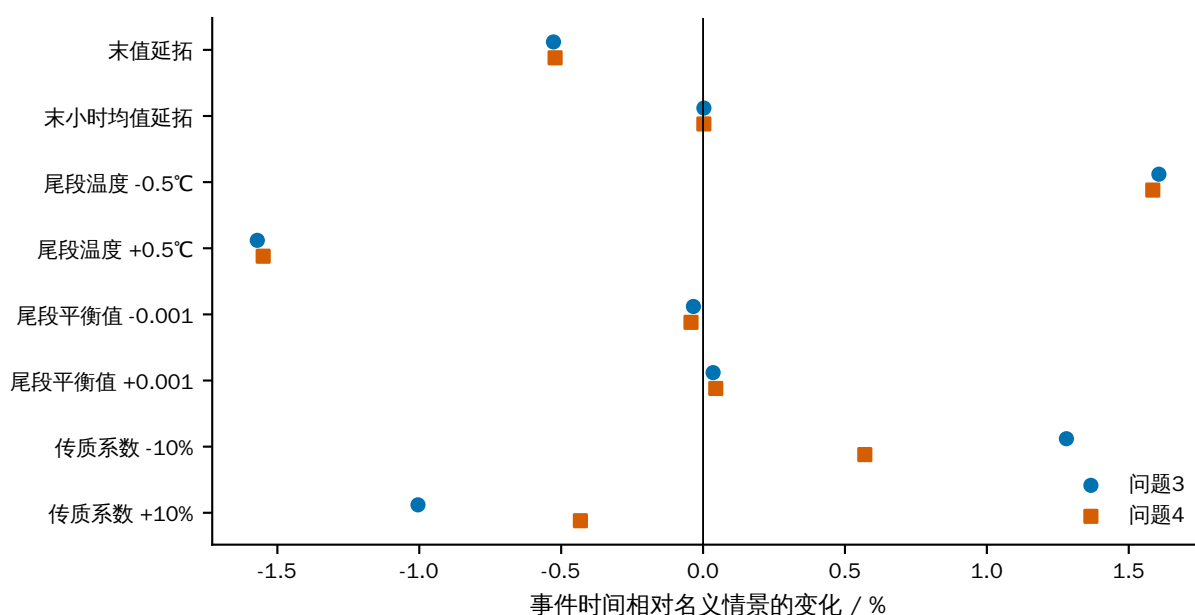


图 18: 问题三、四烘干时长的单因素敏感性

尾段温度降低 $0.5\text{ }^\circ\text{C}$ 时, 问题三、四的烘干时间分别增加 1.6062% 和 1.5846% ; 传质系数降低 10% 时分别增加 1.2804% 和 0.5699% 。最后 1 h 均值延拓与名义情景的差异约为 0.003% , 表明尾段边界取值不会改变问题四早于问题三达标的结论。在所设扰动范围内, 完成时间对尾段温度最敏感, 其次为传质系数。

综上, 水分守恒、收缩域解析比较及网格与时间复验均支持当前数值设置; 灵敏度分析表明两问的时间排序对合理输入扰动保持稳定。上述检验主要说明数值结果的内部一致性, 实际预测精度仍需独立观测数据验证。

六、模型评价与推广

模型优点: 模型以守恒有限体积法统一处理热湿交换与局部物性更新, 利用随体坐标和干质量守恒保持收缩几何与干基变量一致, 通过最大含水率判据覆盖最慢脱水位置, 并

以固定物性的几何对照区分总体差异与收缩效应。

模型局限：由于现有附件缺少内部温湿剖面或独立失水观测，本文所建模型的物理预测精度仍需通过独立观测进一步验证。

模型推广：对于具有近似圆柱对称性的其他材料，可替换初始尺寸、热物性、扩散函数、环境记录及表面传递系数，计算温湿分布和全域阈值时间。若给定新的均匀径向收缩规律，可沿用 $x = r/R(t)$ 与随时间更新的几何因子处理移动域问题。所用物性与边界参数须采用一致的含水率基准，环境与几何数据须覆盖预测时段。改变烘干阈值时，可在已有全场解上重新定位终点；若超出已积分时间范围则继续积分即可。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试等。详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] da Silva W. P., e Silva C. M. D. P. S., Gomes J. P. Comparison of boundary conditions to describe drying of turmeric (*Curcuma longa*) rhizomes using diffusion models[J]. *Journal of Food Science and Technology*, 2014, 51(11): 3181–3189. DOI: 10.1007/s13197-012-0813-x.
- [2] da Silva W. P., e Silva C. M. D. P. S., Gama F. J. A. Estimation of thermo-physical properties of products with cylindrical shape during drying: The coupling between mass and heat[J]. *Journal of Food Engineering*, 2014, 141: 65–73. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2014.05.010.
- [3] Tzempelikos D. A., Mitrakos D., Vouros A. P., Bardakas A. V., Filios A. E., Margaritis D. P. Numerical modeling of heat and mass transfer during convective drying of cylindrical quince slices[J]. *Journal of Food Engineering*, 2015, 156: 10–21. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2015.01.017.
- [4] Seyedabadi E., Khojastehpour M., Abbaspour-Fard M. H. Convective drying simulation of banana slabs considering non-isotropic shrinkage using FEM with the Arbitrary Lagrangian–Eulerian method[J]. *International Journal of Food Properties*, 2017, 20(sup1): S36–S49. DOI: 10.1080/10942912.2017.1288134.
- [5] Adrover A., Venditti C., Brasiello A. A Non-Isothermal Moving-Boundary Model for Continuous and Intermittent Drying of Pears[J]. *Foods*, 2020, 9(11): 1577. DOI: 10.3390/foods9111577.

A 支撑材料文件清单

表12列出当前支撑材料文件及用途。工作区根目录的“答案”文件夹集中保存题目要求填写的四个结果工作簿；其余材料位于“A 题/论文提升 _20260913_v4/”工程目录，表中其余路径均相对于该工程目录。附录 B 给出七个脚本、五个辅助模块及依赖清单。

表 12: 电子支撑材料目录

文件或目录	内容
答案	result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx、result4.xlsx, 分别对应问题一至四的已填写结果, 与 results/中的同名文件一致
solve.py	物性、网格、通量、雅可比、积分、事件与小算例检验
run_all.py	网格和时间复验、结果表、场数组及情景分析
make_figures.py	从真实结果生成 14 组矢量和位图
verify_moving_domain.py	移动域解析模态、时空加密、几何因子对照与守恒检验
export_result2_full.py	全过程逐秒工作簿的分块导出和完整结构检查
reproduce.py	完整计算、验证和导出的运行入口
test_sync.py	采样统计与 600 s 导出的短程检查
utils/	全量读表、绘图风格、图表自检、导出与环境记录
requirements.txt	原计算使用的 Python 包版本
results/	四个结果工作簿的原始输出、六张题表、全过程时空输出、过程数组、域外空值规则、诊断与参数摘要
figures/	原始输入、运行过程和结果图的 PDF、SVG、PNG
新增示意图/	三张框架、流程与随体坐标图的可编辑源文件和矢量插入版本
完整论文-LaTeX/	主文稿、章节、表格、图形及完整代码副本
AI 工具使用详情.pdf	关键提示、采纳范围、工具说明和人工复核提示
AI 工具说明-LaTeX/	AI 工具使用说明的 LaTeX 源码与配图

计算环境为 Python 3.10.12, 包版本见 requirements.txt。准备依赖及文泉驿正黑字体 wqy-zenhei.ttc 后, 从包含原始附件的项目根目录执行:

```
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 OMP_NUM_THREADS=1 python3 -B reproduce.py
```

完整入口在 reproduced_* 目录依次计算解析基准、四问结果、空间与时间精度比较、工作簿、情景对照和图形, 保留原有结果。需要短程检查或单独运行移动域算例时, 可分别使用:

```
python3 -B reproduce.py --smoke
```

```
python3 -B verify_moving_domain.py
```

```
python3 -B verify_moving_domain.py --mutant-only
```

B 完整可运行源代码

B.1 核心求解与诊断

```
from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path
import argparse
import hashlib
import importlib.util
import json
import math
import sys
import time

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
if (ROOT / '.work/deps').exists():
    sys.path.insert(0, str(ROOT / '.work/deps'))
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
from scipy.interpolate import PchipInterpolator
from scipy.optimize import brentq
from scipy.sparse import bmat, csc_matrix, coo_matrix, diags
from scipy.special import j0, j1

SEED = 20260910

def read_inputs():
    from utils.read_rows import read_excel_rows
    output, snapshots = [], []
    for name, rows, first, last in (
        ('附件 1.xlsx', 241, [0,28,.01963], [14400,50.165,.04986]),
        ('附件 2.xlsx', 145, [0,2], [259200,1.198])):
        path = ROOT / '附件' / name
        data = np.array([list(r.values()) for r in read_excel_rows(path, header=True,
            expected_rows=rows)], float)
        assert np.allclose(data[0], first) and np.allclose(data[-1], last)
        assert np.all(np.isfinite(data)) and np.all(np.diff(data[:,0]) > 0)
        output.append(data)
        snapshots.append(dict(path=str(path.relative_to(ROOT)),
            sha256=hashlib.sha256(path.read_bytes()).hexdigest(),
            rows=rows, first=data[0].tolist(), last=data[-1].tolist()))
    assert np.all(np.diff(output[1][:,1]) <= 0)
    return output, snapshots

def properties(q, temperature, moisture):
    if np.any(moisture <= 0) or np.any(temperature <= -273.15):
        raise ValueError('Nonpositive moisture or absolute temperature')
    if q == 1:
        return np.full_like(moisture, 820*2600), np.full_like(moisture,.36), 7e-9*np.exp(-.89/moisture)
    f = moisture/(1+moisture)
    if q in (2,3):
        capacity = (650+128*moisture)*(1450+2736*f)
        return capacity, .21+.38*f, .0024*np.exp(-.45/moisture-3850/(temperature+273.15))
    if q == 4:
```

```

        capacity = (760+90*moisture)*(1850+2150*f)
        return capacity, .12+.20*f, .00042*np.exp(-.30/moisture-3850/(temperature+273.15))
    raise ValueError(q)

class Grid:
    def __init__(self, n, graded=True):
        self.n = n
        s = np.linspace(0.,1.,n+1)
        self.x = 1-(1-s)**2 if graded else s
        self.dx = np.diff(self.x)
        self.faces = np.r_[0., (self.x[:-1]+self.x[1:])/2, 1.]
        self.w = np.diff(self.faces**2)/2
        block = diags([np.ones(n),np.ones(n+1),np.ones(n)],[-1,0,1],format='csc')
        self.scalar_pattern = block
        base = bmat([[block,block],[block,block]],format='csc')
        last = csc_matrix(([1.],[0],[2*n+1])), shape=(1,2*(n+1)))
        self.pattern = bmat([[base,csc_matrix((2*(n+1),1))],[last,csc_matrix((1,1))]],format='csc')

    def rate(self, u, a, radius, transfer, ambient, capacity=1.):
        a = np.broadcast_to(a, u.shape)
        af = 2*a[:-1]*a[1:]/(a[:-1]+a[1:])
        flux = np.r_[0.,self.faces[1:-1]*af*np.diff(u)/self.dx,radius*transfer*(ambient-u[-1])]
        return np.diff(flux)/(radius**2*self.w*capacity)

    def jac_block(self, u, a, da, radius, transfer, capacity=1., same=False):
        m = self.n+1
        a = np.broadcast_to(a, u.shape)
        da = np.broadcast_to(da, u.shape)
        den = radius**2*self.w*capacity
        left, right = a[:-1], a[1:]
        harmonic = 2*left*right/(left+right)
        fac = self.faces[1:-1]/self.dx
        delta = np.diff(u)
        dl = fac*(2*right**2/(left+right)**2*da[:-1]*delta
            - (harmonic if same else 0.))
        dr = fac*(2*left**2/(left+right)**2*da[1:]*delta
            + (harmonic if same else 0.))
        i = np.arange(m-1)
        row = np.r_[i,i,i+1,i+1]
        col = np.r_[i,i+1,i,i+1]
        val = np.r_[dl/den[:-1],dr/den[: -1],-dl/den[1:],-dr/den[1:]]
        if same:
            row = np.r_[row,m-1]; col = np.r_[col,m-1]
            val = np.r_[val,-radius*transfer/den[-1]]
        return coo_matrix((val,(row,col)),shape=(m,m)).tocsc()

@dataclass
class Scenario:
    tail: str = 'nominal'
    temperature_shift: float = 0.
    moisture_shift: float = 0.
    mass_factor: float = 1.
    fixed_radius: bool = False

class Model:
    def __init__(self, q, n, arrays, scenario=None, graded=True):

```

```

self.q, self.grid = q, Grid(n,graded)
self.boundary, self.shrink = arrays
self.scenario = scenario or Scenario()

def radius(self,t):
    if self.q != 4 or self.scenario.fixed_radius:
        return np.asarray(t)*0+.02
    if np.max(t) > self.shrink[-1,0]+1e-7:
        raise ValueError('Radius extrapolation beyond measured 72 h is not authorised')
    return np.interp(t,self.shrink[:,0],self.shrink[:,1])/100

def ambient(self,t):
    b, s = self.boundary,self.scenario
    if t <= b[-1,0]:
        return np.interp(t,b[:,0],b[:,1]),np.interp(t,b[:,0],b[:,2])
    tail = b[-1,1:] if s.tail=='last' else b[b[:,0]>=10800,1:].mean(axis=0) if s.tail=='mean' else
    (50.,.05)
    return tail[0]+s.temperature_shift,tail[1]+s.moisture_shift

def rhs(self,t,y):
    m = self.grid.n+1
    temp, moisture = y[:m],y[m:2*m]
    cap,k,d = properties(self.q,temp,moisture)
    radius = float(self.radius(t))
    ti,ce = self.ambient(t)
    hm = 8e-7*self.scenario.mass_factor
    tr = self.grid.rate(temp,k,radius,25.,ti,cap)
    cr = self.grid.rate(moisture,d,radius,hm,ce)
    loss_rate = 2*hm*(moisture[-1]-ce)/radius
    return np.r_[tr,cr,loss_rate]

def jac(self,t,y):
    m = self.grid.n+1
    temp, c = y[:m], y[m:2*m]
    cap,k,d = properties(self.q,temp,c)
    if self.q == 1:
        dc = np.zeros(m); kc = np.zeros(m); dt = np.zeros(m)
        dmoist = d*.89/c**2
    elif self.q in (2,3):
        rho=650+128*c; cp=1450+2736*c/(1+c)
        dc=128*cp+rho*2736/(1+c)**2
        kc=.38/(1+c)**2; dt=d*3850/(temp+273.15)**2
        dmoist=d*.45/c**2
    else:
        rho=760+90*c; cp=1850+2150*c/(1+c)
        dc=90*cp+rho*2150/(1+c)**2
        kc=.20/(1+c)**2; dt=d*3850/(temp+273.15)**2
        dmoist=d*.30/c**2
    radius=float(self.radius(t)); ti,ce=self.ambient(t)
    hm=8e-7*self.scenario.mass_factor; g=self.grid
    tt=g.jac_block(temp,k,0.,radius,25.,cap,same=True)
    tc=g.jac_block(temp,k,kc,radius,25.,cap)
    tr=g.rate(temp,k,radius,25.,ti,cap)
    tc=tc-diags(tr*dc/cap,format='csc')
    cc=g.jac_block(c,d,dmoist,radius,hm,same=True)
    ct=g.jac_block(c,d,dt,radius,hm)

```

```

        loss=csc_matrix((([2*hm/radius],[0],[m-1])),shape=(1,m))
        return bmat([[tt,tc,csc_matrix((m,1))],
                    [ct,cc,csc_matrix((m,1))],
                    [csc_matrix((1,m)),loss,csc_matrix((1,1))]],format='csc')

    def event(self,t,y):
        m = self.grid.n+1
        return np.max(y[m:2*m])-.15

class Run:
    def __init__(self,model,segments,crossing,strict,runtime):
        self.model,self.segments = model,segments
        self.crossing,self.strict,self.runtime = crossing,strict,runtime
        self.end = float(segments[-1].t[-1])

    def values(self,times):
        times = np.atleast_1d(times).astype(float)
        if times.min() < 0 or times.max() > self.end+1e-6:
            raise ValueError('Requested sampling outside integrated interval')
        y = np.empty((2*(self.model.grid.n+1)+1,len(times)))
        assigned = np.zeros(len(times),bool)
        for segment in self.segments:
            take=(times>=segment.t[0]-1e-8)&(times<=segment.t[-1]+1e-8)
            if not np.any(take):
                continue
            y[:,take]=segment.sol(times[take])
            assigned[take]=True
        assert assigned.all()
        return y

    def sample(self,times,radii_cm=None,normalized=False):
        times = np.atleast_1d(times).astype(float)
        y=self.values(times); m=self.model.grid.n+1
        if radii_cm is None:
            radii_cm=np.linspace(0,2,21)
        coords=np.asarray(radii_cm,dtype=float)
        temperatures,moistures=[],[]
        for j,t in enumerate(times):
            x=coords if normalized else coords/100/float(self.model.radius(t))
            temperatures.append(PchipInterpolator(self.model.grid.x,y[:m,j],extrapolate=False)(x))
            moistures.append(PchipInterpolator(self.model.grid.x,y[m:2*m,j],extrapolate=False)(x))
        return np.array(temperatures),np.array(moistures)

    def summary(self, sample_step_s=None, chunk_size=1024):
        if chunk_size < 1 or int(chunk_size) != chunk_size:
            raise ValueError('chunk_size must be a positive integer')
        if sample_step_s is None:
            times=np.unique(np.r_[0.,np.linspace(0,self.end,250),self.end])
        else:
            if not np.isfinite(sample_step_s) or sample_step_s <= 0:
                raise ValueError('sample_step_s must be finite and positive')
            times=np.unique(np.r_[np.arange(0,self.end,sample_step_s),self.end])
        m=self.model.grid.n+1
        tmin=cmin=float('inf'); tmax=cmax=-float('inf')
        balance=above=0.
        for start in range(0,len(times),int(chunk_size)):

```

```

y=self.values(times[start:start+int(chunk_size)])
t,c=y[:m],y[m:2*m]
if not np.isfinite(y).all():
    raise ValueError('Nonfinite state on diagnostic sample grid')
means=2*self.model.grid.w@c
balance=max(balance,float(np.abs(means+y[-1]-2.55).max()))
above=max(above,float((c.max(axis=0)-c[0]).max()))
tmin=min(tmin,float(t.min())); tmax=max(tmax,float(t.max()))
cmin=min(cmin,float(c.min())); cmax=max(cmax,float(c.max()))
yend=self.values([self.end]); t,c=yend[:m],yend[m:2*m]
return dict(question=self.model.q,n=self.model.grid.n,end_s=self.end,
            crossing_s=self.crossing,strict_s=self.strict,
            crossing_h=None if self.crossing is None else self.crossing/3600,
            strict_h=None if self.strict is None else self.strict/3600,
            end_radius_cm=float(self.model.radius(self.end))*100,
            T_center_end=float(t[0,-1]),T_surface_end=float(t[-1,-1]),
            C_center_end=float(c[0,-1]),C_surface_end=float(c[-1,-1]),Cmax_end=float(c[:,-1].max()),
            diagnostic_sampling=dict(
                time_grid='uniform_250_including_endpoints' if sample_step_s is None else
                'fixed_step_plus_endpoint',
                time_count=len(times),first_time_s=float(times[0]),last_time_s=float(times[-1]),
                step_s=float(times[1]-times[0]) if sample_step_s is None and len(times)>1 else
                sample_step_s,
                radial_grid='all_solver_nodes',radial_node_count=m,
                continuous_extrema_claimed=False),
            moisture_balance_max_sampled=balance,
            max_above_center_sampled=above,
            T_min_sampled=tmin,T_max_sampled=tmax,C_min_sampled=cmin,C_max_sampled=cmax,
            nfev=sum(s.nfev for s in self.segments),runtime_s=self.runtime)

def integrate(q,n,arrays,horizon=None,stop_at_threshold=None,scenario=None,rtol=1e-8,graded=True):
    start=time.perf_counter()
    model=Model(q,n,arrays,scenario,graded)
    if horizon is None:
        horizon={1:1800.,2:10800.,3:604800.,4:259200.}[q]
    stop_at_threshold=q in (3,4) if stop_at_threshold is None else stop_at_threshold
    def event(t,y): return model.event(t,y)
    event.terminal=True;event.direction=-1
    m=n+1; y=np.r_[np.full(m,28.),np.full(m,2.55),0.]
    atol=np.r_[np.full(m,rtol),np.full(m,rtol*.01),rtol*.01]
    segments=[];crossing=None;strict=None;begin=0.
    for end in sorted(set([min(horizon,14400.),float(horizon)])):
        if end<=begin: continue
        sol=solve_ivp(model.rhs,(begin,end),y,method='BDF',rtol=rtol,atol=atol,
                    jac=model.jac,dense_output=True,
                    events=event if stop_at_threshold else None,max_step=15. if begin<14400 else 600.)
        if not sol.success: raise RuntimeError(sol.message)
        segments.append(sol);y=sol.y[:,-1];begin=float(sol.t[-1])
    if sol.status==1:
        crossing=float(sol.t_events[0][0]);strict=math.floor(crossing)+1
        extra=solve_ivp(model.rhs,(crossing,strict),y,method='BDF',rtol=rtol,atol=atol,
                    jac=model.jac,dense_output=True)
        if not extra.success or model.event(strict,extra.y[:,-1])>=0:
            raise RuntimeError('Strict completion endpoint failed')
        segments.append(extra)

```

```

        break
run=Run(model,segments,crossing,strict,time.perf_counter()-start)
info=run.summary()
assert info['C_min_sampled']>0 and info['C_max_sampled']<=2.5500001
assert info['T_min_sampled']>=27.99999 and
info['T_max_sampled']<=max(arrays[0][:,1].max(),50.5)+1e-5
assert info['moisture_balance_max_sampled']<1e-7
return run

def smoke():
    arrays,snapshots=read_inputs()
    checks=[]
    for q in (1,2,4):
        run=integrate(q,80,arrays,horizon=600,stop_at_threshold=False)
        temp,moist=run.sample([1,60,600])
        checks.append(dict(**run.summary(),sample_T=np.where(np.isfinite(temp),temp,None).tolist(),sample_C=np.where(np.isfinite(moist),moist,None).tolist()))

    jac_errors=[]
    rng=np.random.default_rng(SEED)
    for q in (1,2,3,4):
        model=Model(q,24,arrays)
        m=25; x=model.grid.x
        y=np.r_[32+3*x**2,2.3-.4*x**2,0.]
        direction=np.r_[rng.normal(size=m),.1*rng.normal(size=m),0.]
        eps=1e-5
        fd=(model.rhs(3600.,y+eps*direction)-model.rhs(3600.,y-eps*direction))/(2*eps)
        exact_jv=model.jac(3600.,y)@direction
        error=float(np.linalg.norm(fd-exact_jv,np.inf)/max(np.linalg.norm(exact_jv,np.inf),1e-30))
        assert error<1e-6
        jac_errors.append(dict(question=q,relative_directional_error=error))

    grid=Grid(160)
    beta=brentq(lambda b:b*j1(b)-j0(b),1,2)
    exact=math.log(2)*.02**2/(1e-5*beta**2)
    rhs=lambda t,c:grid.rate(c,1e-5,.02,1e-5/.02,.05)
    def event(t,c):return c.max()-.15
    event.terminal=True;event.direction=-1
    result=solve_ivp(rhs,(0,80),.05+.2*j0(beta*grid.x),method='BDF',rtol=1e-10,atol=1e-12,
                    jac_sparsity=grid.scalar_pattern,events=event)
    assert result.success and result.status==1 and abs(result.t[-1]-exact)<1e-3
    fixed=grid.rate(np.full(161,2.55),1e-9,.015,0.,0.)
    assert np.max(np.abs(fixed))==0
    output=dict(inputs=snapshots,runs=checks,jacobian_checks=jac_errors,analytic_event_s=float(result.t[-1]),exact_event_s=exact,
                sealed_uniform_error=float(np.max(np.abs(fixed))))
    (ROOT/'.work').mkdir(exist_ok=True)
    (ROOT/'.work/smoke.json').write_text(json.dumps(output,ensure_ascii=False,indent=2),encoding='utf-8')
    print(json.dumps({k:v for k,v in output.items() if k!='runs'},ensure_ascii=False))
    for row in checks: print(json.dumps({k:v for k,v in row.items() if not
    k.startswith('sample')},ensure_ascii=False))

if __name__=='__main__':
    parser=argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument('--smoke',action='store_true')
    args=parser.parse_args()

```

```

if args.smoke: smoke()
else: parser.error('Use --smoke, or run the complete pipeline with run_all.py')

```

B.2 全流程计算与结果导出

```

from pathlib import Path
import argparse
import copy
import json
import subprocess
import sys
import time
import warnings
from solve import ROOT, SEED, Scenario, integrate, read_inputs
import numpy as np
import pandas as pd
from openpyxl import load_workbook
from export_result2_full import export_run, sample as sample_q3

RESULTS=ROOT/'results'

def emit(value):
    print(json.dumps(value,ensure_ascii=False),flush=True)

def sampling_times(run,step,initial=False):
    return np.unique(np.r_[0. if initial else [],np.arange(step,run.end,step),run.end])

def profile(run,times,radii=None,with_surface=False):
    t,c=run.sample(times,radii)
    if with_surface:
        y=run.values(times);m=run.model.grid.n+1
        t=np.c_[t,y[m-1]];c=np.c_[c,y[2*m-1]]
    return t,c

def compare(coarse,fine,q):
    end=min(coarse.end,fine.end)
    times=np.arange(1,1801) if q==1 else np.arange(1,int(end)+1) if q==2 else
    np.r_[np.arange(60,end,60),end]
    radii=np.arange(20)/10 if q==4 else np.arange(21)/10
    dt=dc=0.
    for start in range(0,len(times),1024):
        block=times[start:start+1024]
        at,ac=sample_q3(coarse,block) if q==2 else profile(coarse,block,radii,q==4)
        bt,bc=sample_q3(fine,block) if q==2 else profile(fine,block,radii,q==4)
        dt=max(dt,float(np.nanmax(abs(at-bt))))
        dc=max(dc,float(np.nanmax(abs(ac-bc))))
    event_diff=None if q in (1,2) else abs(coarse.crossing-fine.crossing)/fine.crossing
    return dict(question=q,coarse_n=coarse.model.grid.n,fine_n=fine.model.grid.n,
                temperature_max_difference=dt,moisture_max_difference=dc,
                event_relative_difference=event_diff,sampled_times=len(times),
                passed=dt<.005 and dc<5e-5 and (event_diff is None or event_diff<.001))

def write_book(number,times,arrays,headers):
    template=ROOT/'附件/附件 3'/f'result{number}.xlsx'
    wb=load_workbook(template)

```

```

for ws,values in zip(wb.worksheets,arrays):
    style=copy.copy(ws['B2']._style)
    ws.cell(1,1,'时间\\到药材中心的距离')
    for col,label in enumerate(headers,2):
        ws.cell(1,col,label)
    for row,(instant,values_row) in enumerate(zip(times,values),2):
        ws.cell(row,1,int(round(instant)))
        for col,value in enumerate(values_row,2):
            cell=ws.cell(row,col)
            cell._style=copy.copy(style)
            cell.value=None if np.isnan(value) else float(f'{value:.4f}')
            cell.number_format='0.0000'
        ws.freeze_panes='B2'
target=RESULTS/f'result{number}.xlsx'
wb.save(target)
check=load_workbook(target,read_only=True,data_only=True)
for ws in check.worksheets:
    assert ws.max_row==len(times)+1 and ws.max_column==len(headers)+1
return dict(path=target.name,rows=len(times),columns=len(headers)+1,bytes=target.stat().st_size)

def save_tables(runs,q2_horizon):
    outputs=[]
    for q in (1,2,3,4):
        run=runs[3] if q==2 else runs[q]
        end=10800 if q==2 and q2_horizon=='3h' else run.end
        times=np.arange(1,int(end)+1) if q in (1,2) else sampling_times(run,60)
        radii=np.arange(20 if q==4 else 21)/10
        headers=radii.tolist()+(['药材表面'] if q==4 else [])
        if q==2:
            outputs.append(export_run(run,RESULTS,rows=int(end)))
        else:
            t,c=profile(run,times,radii,q==4)
            outputs.append(write_book(q,times,[t,c] if q==1 else [c],headers))
        if q==4:
            pd.DataFrame({'time_s':times,'radius_cm':run.model.radius(times)*100}).to_csv(RESULTS/'q4_r_」
            adius.csv',index=False)
        if q==1: paper_times=np.array([100,300,600,900,1200,1500,1800])
        elif q==2: paper_times=np.arange(1800,10801,1800)
        else: paper_times=sampling_times(run,21600)
        rad=np.array([0,.5,1,1.5]) if q==4 else np.arange(5)/2
        pt,pc=profile(run,paper_times,rad,q==4)
        cols=[f'r_{v:g}_cm' for v in rad]+(['surface'] if q==4 else [])
        for tab,values in ((1,pt),(2,pc)) if q==1 else ((3,pt),(4,pc)) if q==2 else ((5 if q==3 else
        6,pc))):
            frame=pd.DataFrame(values,columns=cols)
            frame.insert(0,'time_s' if q==1 else 'time_h',paper_times if q==1 else paper_times/3600)
            frame.to_csv(RESULTS/f'table{tab}.csv',index=False,float_format='%.10g')
    return outputs

def save_fields(runs):
    for q,run in runs.items():
        times=sampling_times(run,10 if q==1 else 60,initial=True)
        xi=np.linspace(0,1,101)
        t,c=run.sample(times,xi,normalized=True)
        y=run.values(times);m=run.model.grid.n+1
        cmax=y[m:2*m].max(axis=0);cmean=2*run.model.grid.w@y[m:2*m]

```

```

np.savez_compressed(RESULTS/f'q{q}_fields.npz',time_s=times,x=xi,
                    radius_cm=run.model.radius(times)*100,temperature=t,moisture=c,
                    Cmax=cmax,Cmean=cmean,Csurface=y[2*m-1],Tcenter=y[0],Tsurface=y[m-1],
                    balance_error=cmean+y[-1]-2.55)
pd.DataFrame(dict(time_s=times,Cmax=cmax,Cmean=cmean,Csurface=y[2*m-1],
                  Tcenter=y[0],Tsurface=y[m-1])).to_csv(RESULTS/f'q{q}_history.csv',index=False)

def compute(q2_horizon='full'):
    started=time.perf_counter();RESULTS.mkdir(exist_ok=True)
    arrays,snapshot=read_inputs()
    pd.DataFrame(arrays[0],columns=['time_s','temperature_C','moisture_kg_kg']).to_csv(RESULTS/'input_environment.csv',index=False)
    pd.DataFrame(arrays[1],columns=['time_s','radius_cm']).to_csv(RESULTS/'input_radius.csv',index=False)
    runs_by_grid={};summaries=[];comparisons=[];last=None
    for n in (160,320,640,1280,2560):
        current={}
        for q in (1,3,4):
            current[q]=integrate(q,n,arrays)
            if q in (3,4) and current[q].crossing is None:
                raise RuntimeError(f'q{q} threshold not reached within prescribed search range')
            row=current[q].summary();summaries.append(row);emit(row)
        if last is not None:
            batch=[compare(last[1] if q==1 else last[4] if q==4 else last[3],
                           current[1] if q==1 else current[4] if q==4 else current[3],q) for q in
                  (1,2,3,4)]
            comparisons.extend(batch);emit({'comparisons':batch})
            if n>=640 and all(r['passed'] for r in batch): break
        last=current
    else: raise RuntimeError('Spatial convergence targets not met up to N2560')
    pd.DataFrame(summaries).to_csv(RESULTS/'grid_runs.csv',index=False)
    pd.DataFrame(comparisons).to_csv(RESULTS/'grid_comparison.csv',index=False)
    final=current;n=final[1].model.grid.n
    time_checks=[]
    for q in (1,3,4):
        tight=integrate(q,n,arrays,rtol=1e-9)
        row=compare(final[q],tight,q)
        row['check']='time_tolerance_1e-8_vs_1e-9'
        time_checks.append(row)
        if q==3:
            second=compare(final[q],tight,2);second['check']=row['check'];time_checks.append(second)
            if not second['passed']:raise RuntimeError('Time tolerance convergence failed q2')
            if not row['passed']:raise RuntimeError(f'Time tolerance convergence failed q{q}')
    pd.DataFrame(time_checks).to_csv(RESULTS/'time_comparison.csv',index=False)
    books=save_tables(final,q2_horizon);save_fields(final)
    scenarios=[('last',Scenario(tail='last')),('mean',Scenario(tail='mean')),
              ('T_minus_0.5',Scenario(temperature_shift=-.5)),('T_plus_0.5',Scenario(temperature_shift=.5)),
              ('Ce_minus_0.001',Scenario(moisture_shift=-.001)),('Ce_plus_0.001',Scenario(moisture_shift=.001)),
              ('hm_minus_10pct',Scenario(mass_factor=.9)),('hm_plus_10pct',Scenario(mass_factor=1.1))]
    sensitivity=[]
    for q in (3,4):
        baseline=final[q].crossing
        sensitivity.append(dict(question=q,scenario='nominal',crossing_h=baseline/3600,change_pct=0.))
        for name,settings in scenarios:

```

```

run=integrate(q,n,arrays,scenario=settings)
if run.crossing is None: raise RuntimeError(f'Sensitivity {q}/{name} exceeds data range')
row=dict(question=q,scenario=name,crossing_h=run.crossing/3600,
          change_pct=100*(run.crossing/baseline-1))
sensitivity.append(row);emit(row)
counter=integrate(4,n,arrays,horizon=604800,scenario=Scenario(fixed_radius=True))
counter_info=counter.summary();emit({'counterfactual':counter_info})
sensitivity.append(dict(question=4,scenario='fixed_R_appendix4',crossing_h=counter.crossing/3600 if
counter.crossing else None,
                          change_pct=100*(counter.crossing/final[4].crossing-1) if counter.crossing
                          else None))
pd.DataFrame(sensitivity).to_csv(RESULTS/'sensitivity.csv',index=False)
report=dict(seed=SEED,grid_n=n,rtol=1e-8,q2_horizon=q2_horizon,
            runs={str(q):run.summary() for q,run in final.items()},
            output_grid_diagnostics={str(q):run.summary(sample_step_s=1 if q in (1,3) else 60)
                                     for q,run in final.items()},
            counterfactual=counter_info,grid_comparisons=comparisons,time_comparisons=time_checks,
            workbooks=books,compute_runtime_s=time.perf_counter()-started)
(RESULTS/'summary.json').write_text(json.dumps(report,ensure_ascii=False,indent=2),encoding='utf-8')
emit({'compute_complete':report})

def main():
    warnings.filterwarnings('error',category=RuntimeWarning)
    parser=argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument('--compute-only',action='store_true')
    parser.add_argument('--figures-only',action='store_true')
    parser.add_argument('--q2-horizon',choices=['3h','full'],default='full')
    args=parser.parse_args()
    if not args.figures_only:
        if (RESULTS/'result1.xlsx').exists() or (RESULTS/'result2.xlsx').exists():
            raise FileExistsError('Results already exist; use reproduce.py for a fresh isolated run')
        subprocess.run([sys.executable,'-B',str(ROOT/'verify_moving_domain.py'),
                        '--output-dir',str(RESULTS)],check=True)
        compute(args.q2_horizon)
    if not args.compute_only:
        from make_figures import make_figures
        make_figures()
        script=ROOT/'utils/repro_manifest.py'
        command=[sys.executable,str(script),'--project-root',str(ROOT),'--seed',str(SEED),
                 '--parameters',json.dumps({'grid_n':json.loads((RESULTS/'summary.json').read_text())['grid_n'],
                                             'rtol':1e-8,'q2_horizon':args.q2_horizon,'mesh':'1-(1-s)^2'}),
                 '--command',f'OPENBLAS_NUM_THREADS=1 OMP_NUM_THREADS=1 python3 run_all.py --q2-horizon {args.q2_horizon}','--overwrite']
        for path in [ROOT/'A题.pdf',*sorted((ROOT/'附件').rglob('*.xlsx'))]:
            command.extend(['--input',str(path)])
        for package in
            ['numpy','scipy','pandas','openpyxl','matplotlib']:command.extend(['--package',package])
        env=dict(__import__('os').environ)
        env['PYTHONPATH']=str(ROOT/'work/deps')+__import__('os').pathsep+env.get('PYTHONPATH','')
        subprocess.run(command,check=True,env=env)

if __name__=='__main__':main()

```

B.3 真实结果可视化

```
from pathlib import Path
import json
import logging
import os
import sys
from solve import ROOT, properties
os.environ.setdefault('MPLCONFIGDIR', str(ROOT/'.work/mplconfig'))
os.environ.setdefault('SOURCE_DATE_EPOCH', '1788998400')
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import font_manager
from matplotlib.colors import LogNorm
from matplotlib.ticker import FuncFormatter
from utils.setup_style import setup_style, CJK_FONT_PRIORITY
from utils.plot_style import export_figure as audited_export
from utils.export_figure import export_figure as pdf_export

OUT=ROOT/'figures'
DATA=ROOT/'results'
BLUE='#0072B2'; ORANGE='#D55E00'; GREEN='#009E73'; GRAY='#666666'
COLORS=[BLUE,ORANGE,GREEN]
LINES=['-', '--', '-.']
WIDTH=6.3

class GlyphFailureHandler(logging.Handler):
    def emit(self,record):
        message=record.getMessage()
        if 'does not have a glyph' in message or 'missing from font' in message:
            raise RuntimeError(message)

def configure():
    logging.getLogger('matplotlib').addHandler(GlyphFailureHandler())
    sources=[ROOT/'assets/wqy-zenhei.ttc',
             ROOT/'.work/tex_runtime/usr/share/fonts/truetype/wqy/wqy-zenhei.ttc',
             Path('/usr/share/fonts/truetype/wqy/wqy-zenhei.ttc')]
    source=next((p for p in sources if p.exists()),None)
    if source is None:
        raise RuntimeError('Install fonts-wqy-zenhei or supply assets/wqy-zenhei.ttc')
    font_manager.fontManager.addfont(str(source))
    CJK_FONT_PRIORITY.insert(0,'WenQuanYi Zen Hei')
    setup_style(journal='general',lang='zh',use_sciplots=False)
    plt.rcParams.update({'font.size':8.5,'axes.labelsize':9,'axes.titlesize':9,
                        'legend.fontsize':8,'xtick.labelsize':8,'ytick.labelsize':8,
                        'axes.titlelocation':'left','axes.spines.top':False,
                        'axes.spines.right':False,'lines.linewidth':1.4,
                        'figure.facecolor':'white','axes.facecolor':'white',
                        'legend.frameon':False,'savefig.dpi':300,'svg.hashsalt':'20260910'})
    OUT.mkdir(exist_ok=True)

def panels(count=1,height=2.9):
    return plt.subplots(1,count,figsize=(WIDTH,height),layout='constrained',squeeze=False)[0:2]
```

```

def save(fig,stem):
    for ax in fig.axes:
        ax.minorticks_off()
        if ax.get_yscale()=='log' and not hasattr(ax,'_colorbar'):
            ax.yaxis.set_major_formatter(FuncFormatter(lambda x,pos:f'{x:.0e}'))
        if hasattr(ax,'_colorbar') and ax._colorbar.solids is not None:
            ax._colorbar.solids.set_rasterized(False)
    audited_export(fig,OUT/stem,dpi=300,strict_layout=True,strict_design=True)
    pdf_export(fig,str(OUT/stem),formats=['pdf'],dpi=300,
        size_inches=tuple(fig.get_size_inches()),grayscale_preview=False,tight=False)
    plt.close(fig)

def series(ax,x,ys,labels):
    for y,label,color,ls in zip(ys,labels,COLORS,LINES):
        ax.plot(x,y,label=label,color=color,ls=ls)
    ax.legend()
    ax.margins(x=0.01)

def make_figures():
    configure()
    env=pd.read_csv(DATA/'input_environment.csv')
    rad=pd.read_csv(DATA/'input_radius.csv')
    summary=json.loads((DATA/'summary.json').read_text())
    q1=np.load(DATA/'q1_fields.npz');q3=np.load(DATA/'q3_fields.npz');q4=np.load(DATA/'q4_fields.npz')

    fig,axes=panels(2);a,b=axes[0]
    a.plot(env.time_s/3600,env.temperature_C,color=BLUE)
    b.plot(env.time_s/3600,env.moisture_kg_kg,color=ORANGE)
    for ax in (a,b):ax.set_xlabel('时间 / h');ax.set_xlim(0,4)
    a.set_ylabel('环境温度 / °C');b.set_ylabel('有效平衡含水率 / (kg/kg)')
    a.set_title('(a) 温度边界');b.set_title('(b) 水分边界')
    save(fig,'raw_q1_environment')

    tail=env[env.time_s>=10800]
    fig,axes=panels(2);a,b=axes[0]
    a.hist(tail.temperature_C,bins=8,color=BLUE,alpha=.75,edgecolor='white')
    b.hist(tail.moisture_kg_kg,bins=8,color=ORANGE,alpha=.75,edgecolor='white')
    a.axvline(50,color='black',ls='--',lw=1);b.axvline(.05,color='black',ls='--',lw=1)
    a.set_xlabel('环境温度 / °C');b.set_xlabel('有效平衡含水率 / (kg/kg)')
    for ax in (a,b):ax.set_ylabel('频数');ax.set_title('末小时: 61 个记录')
    b.ticklabel_format(axis='x',style='plain',useOffset=False)
    b.set_xticks([.0498,.05,.0502])
    save(fig,'raw_q2_tail')

    fig,axes=panels(height=2.7);a=axes[0,0];c=np.linspace(.05,2.55,501)
    for t,ls,col in ((28,'--',BLUE),(50,'-',ORANGE)):
        a.semilogy(c,properties(3,np.full_like(c,t),c)[2],color=col,ls=ls,label=f'{t}°C')
    a.set_xlabel('干基含水率 C / (kg/kg)');a.set_ylabel('扩散系数 D / (m²/s)')
    a.legend();a.set_title('题设物性函数 (非实测)')
    save(fig,'raw_q3_diffusivity')

    fig,axes=panels(height=2.7);a=axes[0,0]
    a.plot(rad.time_s/3600,rad.radius_cm,color=BLUE,lw=1)
    a.scatter(rad.time_s/3600,rad.radius_cm,s=7,color=BLUE)
    a.set_xlabel('时间 / h');a.set_ylabel('药材半径 / cm');a.set_xlim(0,72)

```

```

a.set_title('题给半径: 145 个记录')
save(fig, 'raw_q4_radius')

fig, axes = panels(height=2.7); a = axes[0, 0]
times = q1['time_s']
series(a, times/60, [q1['Tcenter'], q1['Tsurface']], np.interp(times, env.time_s, env.temperature_C)),
        ['中心', '表面', '环境'])
a.set_xlabel('时间 / min'); a.set_ylabel('温度 / °C')
save(fig, 'process_q1_heating')

fig, axes = panels(2); a, b = axes[0]
for t, color, ls in zip([100, 600, 1800], COLORS, LINES):
    i = np.flatnonzero(times == t)[0]
    a.plot(q1['x']*2, q1['temperature'][i], color=color, ls=ls, label=f'{t} s')
    b.plot(q1['x']*2, q1['moisture'][i], color=color, ls=ls, label=f'{t} s')
a.set_ylabel('温度 / °C'); b.set_ylabel('干基含水率 / (kg/kg)')
for ax in (a, b): ax.set_xlabel('半径位置 / cm'); ax.legend()
a.set_title('(a) 温度'); b.set_title('(b) 水分')
save(fig, 'result_q1_profiles')

take = q3['time_s'] <= 10800; tt = q3['time_s'][take]/3600; xx = q3['x']*2
temps = q3['temperature'][take]; moist = q3['moisture'][take]
diff = properties(3, temps, moist)[2]
fig, axes = panels(height=2.9); a = axes[0, 0]
mesh = a.pcolormesh(tt, xx, diff.T, norm=LogNorm(), cmap='viridis', shading='auto')
cb = fig.colorbar(mesh, ax=a, ticks=np.geomspace(diff.min(), diff.max(), 4),
                  format=FuncFormatter(lambda x, pos: f'{x:.1e}'))
cb.minorticks_off(); cb.set_label('D / (m²/s), 对数色标')
a.set_xlabel('时间 / h'); a.set_ylabel('半径位置 / cm')
save(fig, 'process_q2_diffusion')

fig, axes = panels(2, height=3.1); a, b = axes[0]
for ax, field, label in [(a, temps, '温度 / °C'), (b, moist, 'C / (kg/kg)')]:
    mesh = ax.pcolormesh(tt, xx, field.T, cmap='viridis', shading='auto')
    cb = fig.colorbar(mesh, ax=ax, pad=.02); cb.set_label(label)
    ax.set_xlabel('时间 / h'); ax.set_ylabel('半径位置 / cm')
a.set_title('(a) 温度场'); b.set_title('(b) 含水率场')
save(fig, 'result_q2_fields')

fig, axes = panels(height=2.9); a = axes[0, 0]
series(a, q3['time_s']/3600, [q3['Cmax'], q3['Cmean'], q3['Csurface']], ['全域最大', '径向体积权均值', '表面'])
a.axhline(.15, color='black', ls=':', lw=1.1)
a.set_xlabel('时间 / h'); a.set_ylabel('干基含水率 / (kg/kg)')
save(fig, 'process_q3_threshold')

fig, axes = panels(height=2.7); a = axes[0, 0]
a.plot(xx, q3['moisture'][-1], color=BLUE, label='严格终点的含水率')
a.axhline(.15, color='black', ls='--', label='阈值 0.15')
a.set_xlabel('半径位置 / cm'); a.set_ylabel('干基含水率 / (kg/kg)')
a.legend(); a.set_ylim(0, .17)
save(fig, 'result_q3_terminal')

fig, axes = panels(height=3.1); a = axes[0, 0]
ts = q4['time_s']/3600; rs = q4['radius_cm']; rr = np.linspace(0, 2, 161)
physical = np.full((len(ts), len(rr)), np.nan)

```

```

for i,radius in enumerate(rs):
    inside=rr<=radius
    physical[i,inside]=np.interp(rr[inside]/radius,q4['x'],q4['moisture'][i])
mesh=a.contourf(ts,rr,np.ma.masked_invalid(physical.T),cmap='viridis',
                levels=np.linspace(0,2.55,22),corner_mask=False)
fig.colorbar(mesh,ax=a).set_label('C / (kg/kg)')
a.plot(ts,rs,color='black',lw=1,label='实际表面')
a.set_xlabel('时间 / h');a.set_ylabel('物理半径位置 / cm');a.legend(loc='upper right')
save(fig,'process_q4_moving')

fig,axes=panels(height=2.7);a=axes[0,0]
labels=['问题 3: 固定半径','问题 4 物性: 固定半径','问题 4: 给定收缩']
hours=[summary['runs']['3']['crossing_h'],summary['counterfactual']['crossing_h'],
        summary['runs']['4']['crossing_h']]
for i,(value,color) in enumerate(zip(hours,COLORS)):
    a.scatter(value,i,color=color,s=32,zorder=3)
    a.annotate(f'{value:.3f} h',(value,i),xytext=(6,5),textcoords='offset points',fontsize=8)
a.set_yticks(range(3),labels);a.set_xlabel('全域达到阈值的事件时间 / h')
a.set_xlim(0,max(hours)*1.18);a.set_ylim(2.5,-.5);a.grid(axis='x',alpha=.2)
save(fig,'result_q4_counterfactual')

grid=pd.read_csv(DATA/'grid_comparison.csv')
fig,axes=panels(2);a,b=axes[0]
for q,color,ls in zip([1,2,3,4],[BLUE,ORANGE,GREEN,GRAY],['-','--','-.',':']):
    frame=grid[grid.question==q]
    a.loglog(frame.fine_n,frame.moisture_max_difference,color=color,ls=ls,marker='o',label=f'问题{q}']')
    b.loglog(frame.fine_n,frame.temperature_max_difference,color=color,ls=ls,marker='o',label=f'问']')
a.axhline(5e-5,color='black',lw=.8);b.axhline(.005,color='black',lw=.8)
for ax in (a,b):
    ax.set_xlabel('细网格区间数 N');ax.legend(ncol=2)
    ticks=sorted(grid.fine_n.unique());ax.set_xticks(ticks,[str(t) for t in ticks])
a.set_ylabel('含水率最大差 / (kg/kg)');b.set_ylabel('温度最大差 / °C')
save(fig,'process_q3_convergence')

sens=pd.read_csv(DATA/'sensitivity.csv')
names=['last','mean','T_minus_0.5','T_plus_0.5','Ce_minus_0.001','Ce_plus_0.001','hm_minus_10pct','']
hm_plus_10pct']
labels=['末值延拓','末小时均值延拓','尾段温度 -0.5°C','尾段温度 +0.5°C','尾段平衡值 -0.001','尾段平衡值 +0.001','传质系数 -10%','传质系数 +10%']
fig,axes=panels(height=3.2);a=axes[0,0]
for q,col,offset,marker in [(3,BLUE,-.12,'o'),(4,ORANGE,.12,'s')]:
    frame=sens[sens.question==q].set_index('scenario')
    vals=frame.loc[names,'change_pct'].values
    a.scatter(vals,np.arange(8)+offset,color=col,marker=marker,s=22,label=f'问题 {q}')
a.set_yticks(range(8),labels);a.invert_yaxis();a.axvline(0,color='black',lw=.7)
a.set_xlabel('事件时间相对名义情景的变化 / %');a.legend(loc='lower right')
save(fig,'result_q4_sensitivity')
print(json.dumps({'figures':len(list(OUT.glob('*.*svg'))),'format':['svg','png','pdf'],'dpi':300}))

if __name__=='__main__':make_figures()

```

B.4 移动域解析基准与几何因子对照

```
from __future__ import annotations

import argparse
import csv
import hashlib
import json
from pathlib import Path
import sys
import time
import warnings

HERE = Path(__file__).resolve().parent
PROJECT = HERE
sys.path.insert(0, str(PROJECT))
from solve import Grid, SEED, integrate, read_inputs
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
from scipy.linalg import eigh_tridiagonal
from scipy.special import j0, j1, jn_zeros

R0, TF, D, C0, AMP = 0.02, 3600.0, 1e-8, 1.0, 0.3
BETA = 1.0 / (2 * TF)
LAM = float(jn_zeros(1, 1)[0])
TIMES = np.linspace(0, TF, 129)
SPACE_LIMIT, TIME_LIMIT, MASS_LIMIT = 1e-5, 5e-6, 1e-10

def radius(t):
    return R0 * (1 - BETA * np.asarray(t))

def clock_integral(t):
    t = np.asarray(t)
    return t / (R0**2 * (1 - BETA * t))

def exact(x, times=TIMES):
    return C0 + AMP * j0(LAM * np.asarray(x)[: , None]) * np.exp(
        -LAM**2 * D * clock_integral(times)[None, :])
    )

def semidiscrete_reference(grid, initial, times=TIMES):
    lap = grid.jac_block(initial, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, same=True)
    sw = np.sqrt(grid.w)
    upper = lap.diagonal(1) * sw[:-1] / sw[1:]
    lower = lap.diagonal(-1) * sw[1:] / sw[:-1]
    assert np.allclose(upper, lower, rtol=1e-13, atol=1e-10)
    vals, vecs = eigh_tridiagonal(lap.diagonal(), upper)
    assert abs(vals[-1]) < 1e-7 and vals[-2] < 0
```

```

vals[-1] = 0.0
coeff = vecs.T @ (sw * initial)
answer = (vecs @ (coeff[:, None] * np.exp(
    vals[:, None] * D * clock_integral(times)[None, :])
))) / sw[:, None]
assert np.max(abs(answer[:, 0] - initial)) < 1e-11
return answer

def solve_case(n, *, graded=True, rtol=1e-11, max_step=TF/256,
               mutant=False, temporal_reference=False):
    grid = Grid(n, graded=graded)
    initial = exact(grid.x, np.array([0.0]))[:, 0]
    lap = grid.jac_block(initial, D, 0.0, 1.0, 0.0, same=True)

    def r_used(t):
        return R0 if mutant else float(radius(t))

    def rhs(t, c):
        return grid.rate(c, D, r_used(t), 0.0, 0.0)

    result = solve_ivp(rhs, (0, TF), initial, method="BDF", rtol=rtol,
                       atol=rtol*0.01, max_step=max_step,
                       jac=lambda t, c: lap/r_used(t)**2, dense_output=True)
    if not result.success:
        raise RuntimeError(result.message)
    values = result.sol(TIMES)
    reference = exact(grid.x)
    mass0 = float(2*grid.w @ initial)
    mass_drift = max(float(np.max(abs(2*grid.w @ values-mass0))),
                     float(np.max(abs(2*grid.w @ result.y-mass0))))
    continuum_error = float(np.max(abs(values-reference)))
    temporal_error = None
    if temporal_reference:
        temporal_error = float(np.max(abs(values-semidiscrete_reference(grid, initial))))
    row = dict(n=n, graded=graded, rtol=rtol, atol=rtol*0.01,
               max_step_s=max_step, accepted_steps=len(result.t)-1,
               actual_max_step_s=float(np.diff(result.t).max()),
               continuum_max_error=continuum_error, temporal_max_error=temporal_error,
               mass_drift_max=mass_drift, initial_mean_quadrature_error=mass0-C0,
               numerical_center_final=float(values[0,-1]),
               exact_center_final=float(reference[0,-1]),
               mutant=mutant, nfev=result.nfev)
    return row

def regression_checks():
    arrays, snapshots = read_inputs()
    rows = []
    for q in (1, 3, 4):
        run = integrate(q, 80, arrays, horizon=600, stop_at_threshold=False)
        times = np.unique(np.concatenate([np.arange(0, 601)]
                                          + [s.t for s in run.segments]))

        values = run.values(times)
        m = run.model.grid.n+1
        residual = float(np.max(abs(2*run.model.grid.w@values[m:2*m]

```

```

        +values[-1]-2.55)))
closed = run.model.grid.rate(np.full(m, 2.55), 1e-9, 0.015, 0, 0)
rows.append(dict(question=q, mass_balance_max=residual,
                 closed_uniform_rate_max=float(np.max(abs(closed))),
                 radius_start_m=float(run.model.radius(0)),
                 radius_end_m=float(run.model.radius(600)),
                 passed=bool(residual < 1e-7 and np.max(abs(closed)) == 0)))
return rows, snapshots

def run_suite():
    start = time.perf_counter()
    space = [solve_case(n) for n in (40, 80, 160, 320, 640)]
    temporal = [solve_case(160, graded=False, rtol=tol, max_step=step,
                          temporal_reference=True)
               for tol, step in ((1e-3, TF/8), (1e-5, TF/16), (1e-7, TF/32))]
    mutant = solve_case(640, mutant=True)
    regressions, snapshots = regression_checks()
    se = [r["continuum_max_error"] for r in space]
    te = [r["temporal_max_error"] for r in temporal]
    checks = dict(
        radius_changes=radius(TF) != radius(0),
        nonuniform_initial=np.ptp(exact(np.linspace(0,1,101),np.array([0]))) > 0.1,
        neumann_eigenvalue=abs(j1(LAM)) < 1e-12,
        correct_operator=se[-1] <= SPACE_LIMIT,
        space_errors_decrease=all(b < a for a,b in zip(se,se[1:])),
        time_errors_decrease=all(b < a for a,b in zip(te,te[1:])),
        time_grid_refines=all(b["accepted_steps"] > a["accepted_steps"]
                             for a,b in zip(temporal,temporal[1:])),
        finest_temporal_error=te[-1] <= TIME_LIMIT,
        mutant_rejected=mutant["continuum_max_error"] >= 100*SPACE_LIMIT,
        closed_mass_preserved=all(r["mass_drift_max"] <= MASS_LIMIT
                                for r in space+temporal+[mutant]),
        original_mass_regression=all(r["passed"] for r in regressions),
    )
    checks = {k:bool(v) for k,v in checks.items()}
    return dict(status="PASS" if all(checks.values()) else "FAIL", checks=checks,
               parameters=dict(R0_m=R0, final_radius_m=float(radius(TF)), tf_s=TF,
                               D_m2_s=D, C0=C0, amplitude=AMP, beta_per_s=BETA,
                               eigenvalue=LAM, comparison_times_s=TIMES.tolist(),
                               spatial_error_limit=SPACE_LIMIT, time_error_limit=TIME_LIMIT,
                               closed_mass_limit=MASS_LIMIT),
               spatial=space, temporal=temporal, mutant=mutant,
               mass_regressions=regressions, inputs=snapshots, seed=SEED,
               production_solver_sha256=hashlib.sha256((PROJECT/"solve.py").read_bytes()).hexdigest(),
               benchmark_sha256=hashlib.sha256(Path(__file__).read_bytes()).hexdigest(),
               runtime_s=time.perf_counter()-start)

def main():
    warnings.filterwarnings("error", category=RuntimeWarning)
    parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    parser.add_argument("--output-dir", type=Path)
    parser.add_argument("--mutant-only", action="store_true")
    args = parser.parse_args()
    if args.mutant_only:

```

```

        row = solve_case(640, mutant=True)
        print(json.dumps(row, ensure_ascii=False, indent=2))
        return 1 if row["continuum_max_error"] > SPACE_LIMIT else 0
report = run_suite()
if args.output_dir:
    out = args.output_dir.resolve()
    if PROJECT not in out.parents:
        raise ValueError("Outputs must stay below A 题")
    out.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    (out/"moving_domain_benchmark.json").write_text(
        json.dumps(report, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
    with (out/"moving_domain_convergence.csv").open("w", newline="", encoding="utf-8") as stream:
        rows = [dict(kind=k, **r) for k, group in
                (("space", report["spatial"]), ("time", report["temporal"]),
                 ("mutant", [report["mutant"]])) for r in group]
        writer = csv.DictWriter(stream, fieldnames=list(rows[0]))
        writer.writeheader(); writer.writerows(rows)
    print(json.dumps(report, ensure_ascii=False, indent=2))
    return 0 if report["status"] == "PASS" else 1

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

```

B.5 全过程逐秒工作簿导出与核对

```

from __future__ import annotations

import argparse
from copy import copy
import csv
import hashlib
from io import BytesIO
import json
from pathlib import Path
import re
import sys
import time
import warnings
from xml.etree import ElementTree as ET
from zipfile import ZipFile, ZIP_DEFLATED

HERE = Path(__file__).resolve().parent
PROJECT = HERE
sys.path.insert(0, str(PROJECT))
from solve import SEED, integrate, read_inputs
from utils.repro_manifest import build_manifest
import numpy as np
from scipy.interpolate import PchipInterpolator
from openpyxl import load_workbook
from openpyxl.utils import get_column_letter

NS = "{http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main}"
COLS = [get_column_letter(i) for i in range(1, 23)]

```

```

RADII = np.arange(21)/10

def sha(path):
    digest = hashlib.sha256()
    with Path(path).open("rb") as stream:
        for block in iter(lambda:stream.read(1024*1024),b""):
            digest.update(block)
    return digest.hexdigest()

def sample(run, times):
    times = np.asarray(times)
    assert run.model.q == 3 and np.all(run.model.radius(times) == .02)
    state = run.values(times)
    m = run.model.grid.n+1
    coords = RADII/100/.02
    t = PchipInterpolator(run.model.grid.x,state[:m],axis=0)(coords).T
    c = PchipInterpolator(run.model.grid.x,state[m:2*m],axis=0)(coords).T
    assert np.isfinite(t).all() and np.isfinite(c).all()
    return t,c

def template_skeleton():
    wb = load_workbook(PROJECT/" 附件/附件 3/result2.xlsx")
    assert wb.sheetnames == [" 温度"," 水分浓度"]
    assert not wb.defined_names and not wb._external_links
    styles=[]
    for ws in wb:
        assert not ws.merged_cells and not ws._images and not ws._charts
        assert not ws.tables and not ws.data_validations.dataValidation
        assert not ws.conditional_formatting and not ws.auto_filter.ref
        assert all(c.data_type != "f" for row in ws for c in row)
        header_style=copy(ws["B1"]._style)
        value_style=copy(ws["B2"]._style)
        time_style=copy(ws["A2"]._style)
        ws.delete_rows(2,ws.max_row-1)
        for col,r in enumerate(RADII,2):
            cell=ws.cell(1,col,float(r));cell._style=copy(header_style)
        ws.cell(2,1,1)._style=time_style
        for col in range(2,23):
            cell=ws.cell(2,col,0.0);cell._style=copy(value_style)
            cell.number_format="0.0000"
        ws.freeze_panes="B2"
        styles.append((ws["A2"].style_id,ws["B2"].style_id))
    buffer=BytesIO();wb.save(buffer)
    return buffer.getvalue(),styles

def write_book(run,path,rows,chunk):
    if path.exists():
        raise FileExistsError(f"Refusing to overwrite {path}")
    skeleton,styles=template_skeleton()
    with ZipFile(BytesIO(skeleton)) as source, ZipFile(path,"w",compression=ZIP_DEFLATED,
                                                    compresslevel=9) as target:
        for item in source.infolist():

```

```

match=re.fullmatch(r"xl/worksheets/sheet([12])\.xml",item.filename)
if not match:
    target.writestr(item,source.read(item.filename))
    continue
index=int(match[1])-1
original=source.read(item.filename).decode("utf-8")
prefix,rest=original.split("<sheetData>",1)
data,suffix=rest.split("</sheetData>",1)
header=data[:data.index("</row>")+len("</row>")]
prefix=re.sub(r'<dimension ref="[^"]+"',
             f'<dimension ref="A1:V{rows+1}"',prefix)
style_time,style_value=styles[index]
with target.open(item.filename,"w",force_zip64=True) as stream:
    stream.write((prefix+"<sheetData>"+header).encode("utf-8"))
    for start in range(1,rows+1,chunk):
        times=np.arange(start,min(rows+1,start+chunk))
        values=sample(run,times)[index]
        scalar=run.sample([times[0],times[-1]],RADII)[index]
        assert np.max(abs(values[[0,-1]]-scalar)) < 1e-12
        lines=[]
        for instant,row in zip(times,values):
            number=int(instant)+1
            cells=[f'<c r="A{number}" s="{style_time}" t="n"><v>{int(instant)}</v></c>']
            cells.extend(f'<c r="{col}{number}" s="{style_value}"
                        t="n"><v>{float(v):.4f}</v></c>']
                for col,v in zip(COLS[1:],row))
            lines.append(f'<row r="{number}">'+"".join(cells)+"</row>")
        stream.write("".join(lines).encode("utf-8"))
        if start == 1 or (start-1)//chunk % 16 == 0:
            print(json.dumps({"sheet":index+1,"written_through_s":int(times[-1])}),flush=True)
        stream.write(("</sheetData>"+suffix).encode("utf-8"))

def audit_book(path,rows,expected=None,old_prefix=False):
    book=load_workbook(path,read_only=True,data_only=True)
    assert book.sheetnames == [" 温度"," 水分浓度"]
    for ws in book:
        assert ws.max_row == rows+1 and ws.max_column == 22
        first=next(ws.iter_rows(min_row=1,max_row=1,values_only=True))
        assert np.allclose(first[1:],RADII)
    book.close()
    prefixbook=load_workbook(PROJECT/"results/result2.xlsx",read_only=True,data_only=True) if
    old_prefix else None
    output=[]
    with ZipFile(path) as archive:
        for index in (0,1):
            olditer=iter(prefixbook.worksheets[index].iter_rows(min_row=2,values_only=True)) if
            prefixbook else None
            count=0;minimum=float("inf");maximum=-float("inf");sample_count=0;prefix_count=0
            with archive.open(f"xl/worksheets/sheet{index+1}.xml") as stream:
                context=ET.iterparse(stream,events=("start","end"))
                _,root=next(context)
                for event,row in context:
                    if event != "end" or row.tag != NS+"row":
                        continue

```

```

        number=int(row.attrib["r"])
        if number == 1:
            row.clear();root.clear();continue
        count+=1
        assert number == count+1
        cells=list(row)
        assert len(cells)==22
        assert all(c.attrib["r"]==f"{col}-{number}" and c.attrib.get("t","n")=="n"
                    for c,col in zip(cells,COLS))
        vals=[float(c.find(NS+"v").text) for c in cells]
        assert vals[0] == count
        assert np.isfinite(vals).all()
        low,high=min(vals[1:]),max(vals[1:])
        assert (27.99 <= low <= high <= 50.6) if index==0 else (0 < low <= high <= 2.5501)
        minimum=min(minimum,low);maximum=max(maximum,high)
        if expected is not None and count in expected:
            assert np.array_equal(np.asarray(vals[1:]),np.asarray(expected[count][index]))
            sample_count+=1
        if olditer is not None and count <= min(rows,10800):
            assert tuple(vals)==tuple(next(olditer))
            prefix_count+=1
        row.clear();root.clear()
    assert count==rows
    assert expected is None or sample_count==len(expected)
    output.append(dict(sheet=[" 温度"," 水分浓度"][index],data_rows=count,
                        columns=22,minimum=minimum,maximum=maximum,
                        sampled_rows_verified=sample_count,
                        old_3h_rows_identical=prefix_count))
if prefixbook:prefixbook.close()
return output

def export_run(run, out, *, rows=None, chunk=4096):
    start=time.perf_counter(); out=Path(out).resolve()
    if PROJECT not in out.parents or chunk < 1:
        raise ValueError('Output must be below project root; positive chunk required')
    name='result2.xlsx'
    if rows is None:
        rows=int(run.end)
    if not 1 <= rows <= int(run.end):
        raise ValueError('Invalid export horizon')
    stamps=np.unique(np.r_[np.linspace(1,rows,101).astype(int),
                            [t for t in (1,60,600,1800,10800,14400,14401,rows) if t<=rows]])
    st,sc=sample(run,stamps)
    expected={int(t):[[float(f"{v:.4f}") for v in tt],[float(f"{v:.4f}") for v in cc]]
              for t,tt,cc in zip(stamps,st,sc)}
    out.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
    write_book(run,out/name,rows,chunk)
    audit=audit_book(out/name,rows,expected)
    report=dict(status="PASS",mode="full" if rows==int(run.end) else "prefix",rows=rows,
                first_time_s=1,last_time_s=rows,radial_positions_cm=RADII.tolist(),
                production_summary=run.summary(sample_step_s=1),samples=expected,
                audit=audit,output_bytes=(out/name).stat().st_size,output_sha256=sha(out/name),
                exporter_sha256=sha(Path(__file__)),runtime_s=time.perf_counter()-start,
                diagnostic_note='Statistics include t=0 and all solver nodes; Excel starts at 1 s and
                uses 21 output radii.')

```

```

(out/"result2_export.json").write_text(
    json.dumps(report,ensure_ascii=False,indent=2),encoding="utf-8")
return dict(path=name,rows=rows,columns=22,bytes=report['output_bytes'])

def main():
    parser=argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    parser.add_argument('--verify-only',action='store_true',required=True)
    parser.add_argument('--output-dir',type=Path,default=HERE/'results')
    args=parser.parse_args()
    report=json.loads((args.output_dir/'result2_export.json').read_text())
    assert sha(args.output_dir/'result2.xlsx')==report['output_sha256']
    audit=audit_book(args.output_dir/'result2.xlsx',report['rows'],
        expected={int(k):v for k,v in report['samples'].items()})
    print(json.dumps(dict(status='PASS',audit=audit),ensure_ascii=False,indent=2))
    return 0

if __name__=="__main__":
    sys.exit(main())

```

B.6 完整计算入口

```

from pathlib import Path
import argparse
import hashlib
import json
import os
import shutil
import subprocess
import sys
import tempfile
import time

ROOT=Path(__file__).resolve().parent
SOURCES=('solve.py','run_all.py','make_figures.py','verify_moving_domain.py',
    'export_result2_full.py','test_sync.py','reproduce.py','requirements.txt',
    'A 题.pdf','题目分析报告.md','术语表格.md')

def main():
    parser=argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    parser.add_argument('--smoke',action='store_true')
    parser.add_argument('--compute-only',action='store_true')
    args=parser.parse_args()
    start=time.perf_counter()
    out=Path(tempfile.mkdtemp(prefix='reproduced_',dir=ROOT))
    for name in SOURCES:
        shutil.copy2(ROOT/name,out/name)
    for name in ('附件','utils','assets'):
        shutil.copytree(ROOT/name,out/name,ignore=shutil.ignore_patterns('__pycache__', '*.pyc'))
    env=dict(os.environ,PYTHONDONTWRITEBYTECODE='1',OPENBLAS_NUM_THREADS='1',OMP_NUM_THREADS='1')
    if env.get('PYTHONPATH'):
        env['PYTHONPATH']=os.pathsep.join(str(Path(p or '.').resolve())
            for p in env['PYTHONPATH'].split(os.pathsep))

```

```

print(f'Reproduction directory: {out}',flush=True)
command=[sys.executable, '-B', 'test_sync.py'] if args.smoke else
[sys.executable, '-B', 'run_all.py', '--q2-horizon', 'full']
if args.compute_only and not args.smoke:
    command.append('--compute-only')
subprocess.run(command, cwd=out, env=env, check=True)
from utils.repro_manifest import build_manifest
inputs=( [ROOT/n for n in SOURCES]+sorted((ROOT/'附件').rglob('*.xlsx'))
          +sorted((ROOT/'utils').glob('*.py'))+[p for p in sorted((ROOT/'assets').rglob('*')) if
          p.is_file()] )
parameters=(dict(n=80, rtol=1e-8, horizon_s=600, smoke=True)
            if args.smoke else
            dict(n=json.loads((out/'results/summary.json').read_text())['grid_n'],
                rtol=1e-8, q2_horizon='full', smoke=False, figures=not
                args.compute_only))
suffix=' --smoke' if args.smoke else ' --compute-only' if args.compute_only else ''
manifest=build_manifest(inputs, 20260910, parameters,
                       'OPENBLAS_NUM_THREADS=1 OMP_NUM_THREADS=1 python3 -B reproduce.py'+suffix,
                       ['numpy', 'scipy', 'pandas', 'openpyxl', 'matplotlib'])
manifest['runtime_s']=time.perf_counter()-start
manifest['outputs']=[dict(path=str(p.relative_to(out)), bytes=p.stat().st_size,
                        sha256=hashlib.sha256(p.read_bytes()).hexdigest())
                    for folder in ('results', 'figures') if (out/folder).exists()
                    for p in sorted((out/folder).rglob('*'))
                    if p.is_file() and p.name != '复现清单.json')]
(out/'results').mkdir(exist_ok=True)
(out/'results/复现清单.json').write_text(json.dumps(manifest, ensure_ascii=False, indent=2), encoding='utf-8')
print(json.dumps(dict(status='PASS', output_directory=str(out), runtime_s=manifest['runtime_s']), ensure_ascii=False), flush=True)

if __name__=='__main__':
    main()

```

B.7 采样与导出检查

```

from pathlib import Path
import json
import tempfile
import numpy as np
from solve import integrate, read_inputs
from export_result2_full import export_run, audit_book

def main():
    arrays,_=read_inputs()
    rows=[]
    for q in (1,3,4):
        run=integrate(q,80,arrays,horizon=600,stop_at_threshold=False)
        sparse=run.summary()
        dense=run.summary(sample_step_s=1,chunk_size=37)
        assert sparse['diagnostic_sampling']['time_count']==250
        assert dense['diagnostic_sampling']['time_count']==601
        assert not dense['diagnostic_sampling']['continuous_extrema_claimed']

```

```

assert not {'T_max', 'T_min', 'C_max', 'C_min', 'moisture_balance_max', 'max_above_center'} &
dense.keys()
y=run.values(np.arange(601));m=81
expected={'T_max_sampled':y[:m].max(),'T_min_sampled':y[:m].min(),
          'C_max_sampled':y[m:2*m].max(),'C_min_sampled':y[m:2*m].min(),
          'moisture_balance_max_sampled':np.max(np.abs(2*run.model.grid.w@y[m:2*m]+y[-1]-2.55))}
for key,value in expected.items():
    assert abs(dense[key]-value)<1e-12,(q,key,dense[key],value)
assert dense['moisture_balance_max_sampled']<1e-7
for bad in (0,-1,float('nan'),float('inf')):
    try:run.summary(sample_step_s=bad)
    except ValueError:pass
    else:raise AssertionError('Invalid step accepted')
rows.append(dict(question=q,diagnostics=dense))
if q==3:
    out=Path(tempfile.mkdtemp(prefix='smoke_output_',dir=Path(__file__).resolve().parent))
    export_run(run,out,chunk=137)
    audit=audit_book(out/'result2.xlsx',600)
    assert len(audit)==2 and all(a['data_rows']==600 for a in audit)
print(json.dumps(dict(status='PASS',runs=rows),ensure_ascii=False,indent=2))

if __name__=='__main__':
    main()

```

B.8 完整附件读取

```

#!/usr/bin/env python3

from pathlib import Path

from openpyxl import load_workbook

def read_excel_rows(path, sheet=0, *, header=False, expected_rows=None):
    workbook = load_workbook(Path(path), read_only=True, data_only=True)
    worksheet = workbook.worksheets[sheet] if isinstance(sheet, int) else workbook[sheet]
    rows = [tuple(row) for row in worksheet.iter_rows(values_only=True)]
    while rows and not any(value is not None for value in rows[-1]):
        rows.pop()
    workbook.close()

    if header:
        if not rows:
            return []
        names = rows.pop(0)
        rows = [dict(zip(names, row)) for row in rows]
    if expected_rows is not None and len(rows) != expected_rows:
        raise ValueError(f" 工作表实际读取 {len(rows)} 行, 期望 {expected_rows} 行")
    return rows

```

B.9 图表结构与布局检查

```
#!/usr/bin/env python3

from __future__ import annotations

import logging
import unicodedata
import warnings
from pathlib import Path
from typing import Sequence

def _is_math_modeling_skill_root(path: Path) -> bool:
    return (
        (path / "SKILL.md").is_file()
        and (path / "VERSION").is_file()
        and (
            path
            / "references"
            / "roles"
            / " 编程手"
            / "scripts"
            / "plot_style.py"
        ).is_file()
    )

def _find_skill_root(path: Path) -> Path | None:
    directory = path.resolve().parent
    return next(
        (candidate for candidate in (directory, *directory.parents)
         if _is_math_modeling_skill_root(candidate)),
        None,
    )

SKILL_ROOT = _find_skill_root(Path(__file__))

PALETTE = {
    "primary": "#0072B2",
    "secondary": "#E69F00",
    "positive": "#009E73",
    "contrast": "#D55E00",
    "accent": "#CC79A7",
    "sky": "#56B4E9",
    "neutral": "#6B7280",
    "dark": "#222222",
}

COLOR_SEQUENCE = tuple(PALETTE[name] for name in (
    "primary",
    "secondary",
    "positive",

```

```

        "contrast",
        "accent",
        "sky",
        "neutral",
    ))

WIDTHS_IN = {
    "single": 3.5,
    "double": 7.2,
    "report": 6.3,
}

_CJK_SANS = (
    "Noto Sans CJK SC",
    "Source Han Sans SC",
    "Microsoft YaHei",
    "SimHei",
    "PingFang SC",
)

def _available_fonts() -> set[str]:
    from matplotlib import font_manager
    return {item.name for item in font_manager.fontManager.ttflist}

def choose_font(language: str = "zh") -> str:
    if language not in {"zh", "en"}:
        raise ValueError("language 只能是 'zh' 或 'en'")
    available = _available_fonts()
    if language == "zh":
        for name in _CJK_SANS:
            if name in available:
                return name
        warnings.warn(
            " 未检测到常用中文字体，已回退到 DejaVu Sans；导出前必须检查中文和特殊符号是否缺字。",
            RuntimeWarning,
            stacklevel=2,
        )
    for name in ("Arial", "Helvetica", "DejaVu Sans"):
        if name in available:
            return name
    return "DejaVu Sans"

def figure_size(width: str = "report", aspect: float = 0.62) -> tuple[float, float]:
    if width not in WIDTHS_IN:
        raise ValueError(f" 未知宽度方案: {width}")
    if aspect <= 0:
        raise ValueError("aspect 必须大于 0")
    width_in = WIDTHS_IN[width]
    return width_in, width_in * aspect

```

```

def publication_subplots(
    nrows: int = 1,
    ncols: int = 1,
    *,
    width: str = "report",
    aspect: float = 0.62,
    width_ratios: Sequence[float] | None = None,
    height_ratios: Sequence[float] | None = None,
    squeeze: bool = True,
):
    import matplotlib.pyplot as plt

    if nrows < 1 or ncols < 1:
        raise ValueError("nrows 和 ncols 必须大于 0")
    if width_ratios is not None and len(width_ratios) != ncols:
        raise ValueError("width_ratios 数量必须与 ncols 一致")
    if height_ratios is not None and len(height_ratios) != nrows:
        raise ValueError("height_ratios 数量必须与 nrows 一致")
    gridspec_kw = {}
    if width_ratios is not None:
        gridspec_kw["width_ratios"] = list(width_ratios)
    if height_ratios is not None:
        gridspec_kw["height_ratios"] = list(height_ratios)
    return plt.subplots(
        nrows,
        ncols,
        figsize=figure_size(width, aspect),
        layout="constrained",
        gridspec_kw=gridspec_kw or None,
        squeeze=squeeze,
    )

from collections.abc import Iterable as _Iterable

def add_panel_labels(
    axes: _Iterable,
    labels: Sequence[str] | None = None,
    *,
    x_offset_pt: float = -8.0,
    y_offset_pt: float = 1.0,
) -> None:
    axes_list = list(axes)
    panel_labels = list(labels) if labels is not None else [chr(97 + i) for i in range(len(axes_list))]
    if len(panel_labels) != len(axes_list):
        raise ValueError("labels 数量必须与 axes 数量一致")
    for axis, label in zip(axes_list, panel_labels):
        axis.annotate(
            label,
            xy=(0, 1),
            xycoords="axes fraction",
            xytext=(x_offset_pt, y_offset_pt),

```

```

        textcoords="offset points",
        ha="right",
        va="bottom",
        fontsize=8,
        fontweight="bold",
        annotation_clip=False,
    )

def resolve_output_stem(output_stem: str | Path) -> Path:
    stem = Path(output_stem).expanduser().resolve()
    if stem.suffix.lower() in {".svg", ".png", ".pdf"}:
        stem = stem.with_suffix("")
    if any(
        _is_math_modeling_skill_root(candidate)
        for candidate in (stem.parent, *stem.parent.parents)
    ):
        raise ValueError(" 图形产物必须写入 PROJECT_ROOT, 不能写入 SKILL_ROOT")
    return stem

def apply_publication_style(language: str = "zh", width: str = "report") -> dict:
    import matplotlib as mpl
    from cycler import cycler

    font_name = choose_font(language)
    size = figure_size(width)
    mpl.rcParams.update({
        "figure.figsize": size,
        "figure.constrained_layout.use": True,
        "figure.facecolor": "white",
        "axes.facecolor": "white",
        "font.family": "sans-serif",
        "font.sans-serif": [font_name, "Arial", "Helvetica", "DejaVu Sans"],
        "font.size": 7.5,
        "axes.titlesize": 8.0,
        "axes.titleweight": "normal",
        "axes.titlelocation": "left",
        "axes.titlepad": 4.0,
        "axes.labelsize": 8.0,
        "xtick.labelsize": 7.0,
        "ytick.labelsize": 7.0,
        "legend.fontsize": 7.0,
        "axes.linewidth": 0.7,
        "lines.linewidth": 1.1,
        "lines.markersize": 3.5,
        "patch.linewidth": 0.6,
        "hatch.linewidth": 0.4,
        "xtick.major.size": 3.0,
        "ytick.major.size": 3.0,
        "xtick.major.width": 0.6,
        "ytick.major.width": 0.6,
        "axes.spines.top": False,
        "axes.spines.right": False,
    })

```

```

        "axes.grid": False,
        "legend.frameon": False,
        "legend.handlelength": 1.6,
        "legend.borderaxespad": 0.4,
        "axes.unicode_minus": False,
        "axes.prop_cycle": cycler(color=COLOR_SEQUENCE),
        "svg.fonttype": "none",
        "pdf.fonttype": 42,
        "savefig.facecolor": "white",
        "savefig.dpi": 300,
    })
    return {"font": font_name, "size_inches": size, "colors": COLOR_SEQUENCE}

class _GlyphHandler(logging.Handler):
    def __init__(self) -> None:
        super().__init__()
        self.messages: list[str] = []

    def emit(self, record) -> None:
        message = record.getMessage()
        if "Glyph" in message and "missing from font" in message:
            self.messages.append(message)

def _labels_overlap(labels, renderer, axis: str) -> bool:
    boxes = [
        label.get_window_extent(renderer)
        for label in labels
        if label.get_visible() and label.get_text().strip()
    ]
    boxes.sort(key=(lambda box: box.x0) if axis == "x" else (lambda box: box.y0))
    if axis == "x":
        return any(left.x1 > right.x0 + 1 for left, right in zip(boxes, boxes[1:]))
    return any(lower.y1 > upper.y0 + 1 for lower, upper in zip(boxes, boxes[1:]))

def audit_layout(fig) -> list[str]:
    import matplotlib.text as mtext

    handler = _GlyphHandler()
    logger = logging.getLogger("matplotlib")
    logger.addHandler(handler)
    try:
        with warnings.catch_warnings(record=True) as caught:
            warnings.simplefilter("always")
            fig.canvas.draw()
    finally:
        logger.removeHandler(handler)

    messages = handler.messages + [
        str(item.message)
        for item in caught
        if "Glyph" in str(item.message) and "missing from font" in str(item.message)
    ]
    issues = [f" 缺字: {message}" for message in dict.fromkeys(messages)]

```

```

renderer = fig.canvas.get_renderer()
width, height = fig.bbox.width, fig.bbox.height
tick_ids = {
    id(label)
    for axis in fig.axes
    for label in (*axis.get_xticklabels(), *axis.get_yticklabels())
}
clipped = []
for text in fig.findobj(mtext.Text):
    if id(text) in tick_ids or not text.get_visible() or not text.get_text().strip():
        continue
    box = text.get_window_extent(renderer)
    if box.x0 < -1 or box.y0 < -1 or box.x1 > width + 1 or box.y1 > height + 1:
        clipped.append(text.get_text().replace("\n", " ")[[:24]])
if clipped:
    issues.append(" 文字可能超出画布: " + "、".join(dict.fromkeys(clipped)))
for index, axis in enumerate(fig.axes, start=1):
    if _labels_overlap(axis.get_xticklabels(), renderer, "x"):
        issues.append(f" 第 {index} 个坐标轴的 x 刻度标签重叠")
    if _labels_overlap(axis.get_yticklabels(), renderer, "y"):
        issues.append(f" 第 {index} 个坐标轴的 y 刻度标签重叠")
return issues

def _display_width(text: str) -> int:
    return sum(
        2 if unicodedata.east_asian_width(character) in {"W", "F"} else 1
        for character in text
    )

def _is_colorbar_axis(axis) -> bool:
    return axis.get_label() == "<colorbar>" or hasattr(axis, "_colorbar")

def audit_design(fig) -> list[str]:
    from matplotlib.container import BarContainer

    issues: list[str] = []
    data_axes = [axis for axis in fig.axes if not _is_colorbar_axis(axis)]
    colorbar_axes = [axis for axis in fig.axes if _is_colorbar_axis(axis)]
    colorbar_mappables = {
        id(axis._colorbar.mappable)
        for axis in colorbar_axes
        if hasattr(axis, "_colorbar") and getattr(axis._colorbar, "mappable", None) is not None
    }
    for index, axis in enumerate(data_axes, start=1):
        for location in ("left", "center", "right"):
            title = axis.get_title(loc=location).strip()
            title_lines = title.splitlines()
            if title and (
                len(title_lines) > 1
                or max(_display_width(line) for line in title_lines) > 28
            ):
                issues.append(
                    f" 第 {index} 个坐标轴标题过长; 完整论述应移到图注, 面板内只保留短标题"
                )

```

```

    )
    break

legend = axis.get_legend()
if legend is not None and len(legend.get_texts()) > 5:
    issues.append(
        f" 第 {index} 个坐标轴图例超过 5 项；应直接标注、改为共享图例或拆分证据"
    )

for line in axis.lines:
    marker = line.get_marker()
    if marker in {None, "", " ", "None", "none"}:
        continue
    point_count = len(line.get_xdata(orig=False))
    if point_count > 25 and line.get_markevery() is None:
        issues.append(
            f" 第 {index} 个坐标轴对 {point_count} 个点逐点绘制标记；"
            " 应取消标记或设置 markevery"
        )
    break

for container in axis.containers:
    if not isinstance(container, BarContainer) or not container.patches:
        continue
    if container.orientation == "vertical":
        lower, upper = axis.get_ylim()
    else:
        lower, upper = axis.get_xlim()
    tolerance = max(abs(upper - lower), 1.0) * 1e-9
    if lower > tolerance or upper < -tolerance:
        issues.append(
            f" 第 {index} 个坐标轴的柱状图未从零开始；"
            " 若必须截断，应改用点图/区间图并显式说明"
        )
    break

for image in axis.images:
    values = image.get_array()
    if (
        getattr(values, "size", 0) <= 4
        and len(axis.texts) >= getattr(values, "size", 0)
        and id(image) in colorbar_mappables
    ):
        issues.append(
            f" 第 {index} 个坐标轴是已标数值的 2×2 小矩阵，"
            " 不应再使用冗余 colorbar"
        )
    break

for legend in fig.legends:
    if len(legend.get_texts()) > 5:
        issues.append(" 整图共享图例超过 5 项；应直接标注、拆分证据或突出核心系列")
        break
return issues

```

```

def _save_grayscale_preview(png_path: Path, dpi: int) -> Path:

```

```

import matplotlib.image as image_io
import numpy as np

pixels = image_io.imread(png_path)
rgb = pixels[..., :3]
if pixels.shape[-1] == 4:
    alpha = pixels[..., 3:4]
    rgb = rgb * alpha + (1 - alpha)
grayscale = np.dot(rgb, (0.2126, 0.7152, 0.0722))
output = png_path.parent / "_qa" / f"{png_path.stem}_grayscale.png"
output.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
image_io.imsave(output, grayscale, cmap="gray", vmin=0, vmax=1, dpi=dpi)
return output

def export_figure(
    fig,
    output_stem: str | Path,
    *,
    dpi: int = 300,
    grayscale_preview: bool = True,
    strict_layout: bool = True,
    strict_design: bool = True,
) -> dict[str, str]:
    if dpi < 300:
        raise ValueError(" 论文图 PNG 的 dpi 不能低于 300")
    layout_issues = audit_layout(fig)
    if strict_layout and layout_issues:
        raise ValueError(" 版面预检未通过: " + "; ".join(layout_issues))
    design_issues = audit_design(fig)
    if strict_design and design_issues:
        raise ValueError(" 出版设计预检未通过: " + "; ".join(design_issues))
    stem = resolve_output_stem(output_stem)
    stem.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    svg_path = stem.with_suffix(".svg")
    png_path = stem.with_suffix(".png")
    fig.savefig(svg_path)
    fig.savefig(png_path, dpi=dpi)
    outputs = {"svg": str(svg_path), "png": str(png_path)}
    if grayscale_preview:
        outputs["grayscale"] = str(_save_grayscale_preview(png_path, dpi))
    return outputs

__all__ = [
    "COLOR_SEQUENCE",
    "PALETTE",
    "WIDTHS_IN",
    "SKILL_ROOT",
    "add_panel_labels",
    "apply_publication_style",
    "audit_design",
    "audit_layout",
    "choose_font",
    "export_figure",
    "figure_size",

```

```
"publication_subplots",
"resolve_output_stem",
]
```

B.10 统一科研绘图风格

```
from __future__ import annotations

import argparse
import sys
import warnings

import matplotlib
import matplotlib.font_manager as fm
import matplotlib.pyplot as plt

JOURNAL_PRESETS = {
    "nature": {
        "figure.figsize": (3.5, 2.625),
        "figure.dpi": 150,
        "savefig.dpi": 300,
        "font.family": "sans-serif",
        "font.sans-serif": ["Helvetica", "Arial", "DejaVu Sans"],
        "font.size": 7,
        "axes.labelsize": 8,
        "axes.titlesize": 8,
        "xtick.labelsize": 7,
        "ytick.labelsize": 7,
        "legend.fontsize": 7,
        "lines.linewidth": 1.0,
        "lines.markersize": 4,
        "axes.linewidth": 0.6,
        "xtick.major.width": 0.6,
        "ytick.major.width": 0.6,
        "xtick.minor.width": 0.4,
        "ytick.minor.width": 0.4,
        "axes.spines.top": False,
        "axes.spines.right": False,
        "pdf.fonttype": 42,
        "ps.fonttype": 42,
        "svg.fonttype": "none",
    },
    "science": {
        "figure.figsize": (3.5, 2.625),
        "figure.dpi": 150,
        "savefig.dpi": 300,
        "font.family": "sans-serif",
        "font.sans-serif": ["Helvetica", "Arial", "DejaVu Sans"],
        "font.size": 7,
        "axes.labelsize": 7,
        "axes.titlesize": 8,
        "xtick.labelsize": 7,
        "ytick.labelsize": 7,
```

```

        "legend.fontsize": 6,
        "lines.linewidth": 1.0,
        "lines.markersize": 4,
        "axes.linewidth": 0.6,
        "axes.spines.top": False,
        "axes.spines.right": False,
        "pdf.fonttype": 42,
        "ps.fonttype": 42,
        "svg.fonttype": "none",
    },
    "ieee": {
        "figure.figsize": (3.5, 2.5),
        "figure.dpi": 150,
        "savefig.dpi": 600,
        "font.family": "serif",
        "font.serif": ["Times New Roman", "Times", "DejaVu Serif"],
        "font.size": 8,
        "axes.labelsize": 8,
        "axes.titlesize": 9,
        "xtick.labelsize": 7,
        "ytick.labelsize": 7,
        "legend.fontsize": 7,
        "lines.linewidth": 1.0,
        "lines.markersize": 4,
        "axes.linewidth": 0.7,
        "axes.grid": False,
        "axes.spines.top": True,
        "axes.spines.right": True,
        "pdf.fonttype": 42,
        "ps.fonttype": 42,
        "svg.fonttype": "none",
    },
    "general": {
        "figure.figsize": (5.0, 3.5),
        "figure.dpi": 150,
        "savefig.dpi": 300,
        "font.family": "sans-serif",
        "font.sans-serif": ["Arial", "Helvetica", "DejaVu Sans"],
        "font.size": 9,
        "axes.labelsize": 10,
        "axes.titlesize": 11,
        "xtick.labelsize": 9,
        "ytick.labelsize": 9,
        "legend.fontsize": 9,
        "lines.linewidth": 1.2,
        "lines.markersize": 5,
        "axes.linewidth": 0.8,
        "axes.spines.top": False,
        "axes.spines.right": False,
        "pdf.fonttype": 42,
        "ps.fonttype": 42,
        "svg.fonttype": "none",
    },
}

```

```
CJK_FONT_PRIORITY = [
```

```

"Noto Sans CJK SC",
"Noto Sans SC",
"Source Han Sans SC",
"Source Han Sans CN",
"SimHei",
"Microsoft YaHei",
"PingFang SC",
"Heiti SC",
"WenQuanYi Zen Hei",
"Arial Unicode MS",
]

CJK_SERIF_PRIORITY = [
    "Noto Serif CJK SC",
    "Noto Serif SC",
    "Source Han Serif SC",
    "Source Han Serif CN",
    "SimSun",
    "STSong",
    "Songti SC",
]

CJK_INSTALL_HINT = ""\
找不到任何中文字体。请安装 Noto CJK 字体之一：

Linux:    sudo apt install fonts-noto-cjk    # Debian/Ubuntu
          sudo dnf install google-noto-sans-cjk-fonts # Fedora/RHEL
macOS:    brew install --cask font-noto-sans-cjk-sc
          或下载: https://github.com/notofonts/noto-cjk/releases
Windows:  下载 https://github.com/notofonts/noto-cjk/releases
          解压后右键 .ttf/.otf 文件 -> " 为所有用户安装"

或者列出当前已安装的中文字体：
python setup_style.py --list-fonts
"""

def _available_fonts() -> set[str]:
    return {f.name for f in fm.fontManager.ttflist}

def list_cjk_fonts() -> list[str]:
    available = _available_fonts()
    hits = []
    for f in CJK_FONT_PRIORITY + CJK_SERIF_PRIORITY:
        if f in available and f not in hits:
            hits.append(f)
    for f in available:
        lower = f.lower()
        if any(k in lower for k in ("cjk", "han", "songti", "yahei", "simhei", "simsun")):
            if f not in hits:
                hits.append(f)
    return hits

def configure_chinese_fonts(serif_for_zh: bool = False) -> str:

```

```

available = _available_fonts()
priority = CJK_SERIF_PRIORITY + CJK_FONT_PRIORITY if serif_for_zh else CJK_FONT_PRIORITY

chosen = None
for f in priority:
    if f in available:
        chosen = f
        break

if chosen is None:
    for f in available:
        lower = f.lower()
        if any(k in lower for k in ("cjk", "han", "song", "hei", "yahei", "kaiti")):
            chosen = f
            break

if chosen is None:
    raise RuntimeError(CJK_INSTALL_HINT)

plt.rcParams["font.family"] = ["sans-serif"] if not serif_for_zh else ["serif"]
if serif_for_zh:
    plt.rcParams["font.serif"] = [chosen, "Times New Roman", "Times", "DejaVu Serif"]
else:
    plt.rcParams["font.sans-serif"] = [chosen, "Arial", "Helvetica", "DejaVu Sans"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
return chosen

def _try_sciencplots(journal: str) -> bool:
    try:
        import scienceplots
    except ImportError:
        return False

    stack = ["science"]
    if journal == "nature":
        stack.append("nature")
    elif journal == "ieee":
        stack.append("ieee")
    stack.append("no-latex")
    try:
        plt.style.use(stack)
        return True
    except OSError as e:
        warnings.warn(f"SciencePlots style stack failed: {e}; fallback to builtin.")
        return False

def setup_style(
    journal: str = "general",
    lang: str = "en",
    use_sciplots: bool = True,
    serif_for_zh: bool = False,
    constrained_layout: bool = True,
) -> dict:
    if journal not in JOURNAL_PRESETS:

```

```

        raise ValueError(f"Unknown journal preset: {journal}. "
                          f"Choose from {sorted(JOURNAL_PRESETS)}")

sciplots_used = False
if use_sciplots:
    sciplots_used = _try_sciencplots(journal)

plt.rcParams.update(JOURNAL_PRESETS[journal])

plt.rcParams["figure.constrained_layout.use"] = constrained_layout

plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

cjk_font = None
if lang == "zh":
    cjk_font = configure_chinese_fonts(serif_for_zh=serif_for_zh)
elif lang != "en":
    raise ValueError(f"lang must be 'en' or 'zh', got {lang!r}")

return {
    "journal": journal,
    "lang": lang,
    "sciplots_used": sciplots_used,
    "cjk_font": cjk_font,
    "constrained_layout": constrained_layout,
}

def _cli() -> int:
    p = argparse.ArgumentParser(description="scipilot-figure-skill style setup")
    p.add_argument("--list-fonts", action="store_true",
                  help=" 列出当前系统上可用的 CJK 字体")
    p.add_argument("--test", action="store_true",
                  help=" 应用预设并打印 rcParams 关键值")
    p.add_argument("--journal", default="general",
                  choices=list(JOURNAL_PRESETS))
    p.add_argument("--lang", default="en", choices=["en", "zh"])
    p.add_argument("--no-sciplots", action="store_true")
    p.add_argument("--serif-zh", action="store_true")
    args = p.parse_args()

    if args.list_fonts:
        fonts = list_cjk_fonts()
        if fonts:
            print(" 已检测到的 CJK 字体 (按优先级排序): ")
            for f in fonts:
                print(f"    - {f}")
        else:
            print(" 未检测到任何 CJK 字体。")
            print(CJK_INSTALL_HINT)
        return 0

    if args.test:
        info = setup_style(journal=args.journal, lang=args.lang,
                          use_sciplots=not args.no_sciplots,
                          serif_for_zh=args.serif_zh)

```

```

    print(f"applied: {info}")
    for k in ("figure.figsize", "font.family", "font.size",
             "axes.labelsize", "pdf.fonttype", "axes.unicode_minus"):
        print(f"  {k} = {plt.rcParams[k]!r}")
    return 0

p.print_help()
return 0

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(_cli())

```

B.11 多格式图表导出

```

from __future__ import annotations

import argparse
import os
import sys
from typing import Iterable

import matplotlib.pyplot as plt

VECTOR_FORMATS = {"pdf", "svg", "eps"}
RASTER_FORMATS = {"png", "tiff", "tif", "jpg", "jpeg"}
SUPPORTED_FORMATS = VECTOR_FORMATS | RASTER_FORMATS

def _ensure_parent(path: str) -> None:
    parent = os.path.dirname(os.path.abspath(path))
    if parent and not os.path.exists(parent):
        os.makedirs(parent, exist_ok=True)

def export_figure(
    fig,
    basename: str,
    formats: Iterable[str] | None = None,
    dpi: int = 300,
    size_inches: tuple[float, float] | None = None,
    grayscale_preview: bool = False,
    tight: bool = True,
    pad_inches: float = 0.05,
    transparent: bool = False,
) -> list[str]:
    if formats is None:
        formats = ("pdf", "svg", "png")
    formats = [f.lower().lstrip(".") for f in formats]
    unknown = [f for f in formats if f not in SUPPORTED_FORMATS]
    if unknown:
        raise ValueError(f"Unsupported formats: {unknown}. "
                        f"Supported: {sorted(SUPPORTED_FORMATS)}")

```

```

if size_inches is not None:
    if len(size_inches) != 2:
        raise ValueError("size_inches must be (width, height)")
    fig.set_size_inches(*size_inches)

plt.rcParams["pdf.fonttype"] = 42
plt.rcParams["ps.fonttype"] = 42
plt.rcParams["svg.fonttype"] = "none"

saved: list[str] = []
for fmt in formats:
    if fmt in {"jpg", "jpeg"}:
        print(f"[scipilot-figure-skill] WARNING: skipping {fmt} — "
              "JPEG is lossy and unsuitable for line/text figures.",
              file=sys.stderr)
        continue
    path = f"{basename}.{fmt}"
    _ensure_parent(path)
    kwargs: dict = {
        "bbox_inches": "tight" if tight else None,
        "pad_inches": pad_inches,
        "transparent": transparent,
    }
    if fmt in RASTER_FORMATS:
        kwargs["dpi"] = dpi
    fig.savefig(path, **kwargs)
    saved.append(path)
    print(f"[scipilot-figure-skill] wrote {path}")

if grayscale_preview:
    gray_path = _grayscale_from(fig, basename, dpi=dpi)
    if gray_path:
        saved.append(gray_path)
return saved

def _grayscale_from(fig, basename: str, dpi: int) -> str | None:
    try:
        from PIL import Image
    except ImportError:
        print("[scipilot-figure-skill] Pillow not available; "
              "grayscale preview skipped.", file=sys.stderr)
        return None

    png_path = f"{basename}.png"
    _ensure_parent(png_path)
    fig.savefig(png_path, dpi=dpi, bbox_inches="tight")

    gray_path = f"{basename}_grayscale.png"
    Image.open(png_path).convert("L").save(gray_path)
    print(f"[scipilot-figure-skill] wrote {gray_path} (grayscale preview)")
    return gray_path

def _demo(out_basename: str) -> None:
    import numpy as np

```

```

rng = np.random.default_rng(7)
x = np.linspace(0, 10, 50)
y1 = np.sin(x) + rng.normal(0, 0.1, x.size)
y2 = np.cos(x) + rng.normal(0, 0.1, x.size)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(3.5, 2.625))
ax.plot(x, y1, label="sin", marker="o", markersize=3)
ax.plot(x, y2, label="cos", marker="s", markersize=3, linestyle="--")
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.legend(frameon=False)

paths = export_figure(
    fig, out_basename,
    formats=["pdf", "svg", "png"],
    size_inches=(3.5, 2.625),
    dpi=300,
    grayscale_preview=True,
)
print("\nDemo done. Files:")
for p in paths:
    print(f"  {p}")

def _cli() -> int:
    p = argparse.ArgumentParser(description="scipilot-figure-skill figure exporter")
    p.add_argument("cmd", choices=["demo"], help="demo: 跑一张演示图导出 4 种格式")
    p.add_argument("--out", default="./scipilot_demo",
                    help="输出 basename (默认 ./scipilot_demo)")
    args = p.parse_args()
    if args.cmd == "demo":
        _demo(args.out)
    return 0

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(_cli())

```

B.12 输入与运行环境记录

```

#!/usr/bin/env python3

import argparse
import hashlib
import importlib.metadata
import json
import platform
import sys
from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path

SKILL_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2] / '.agents/skills/math-modeling'

```

```

def sha256_file(path: Path) -> str:
    digest = hashlib.sha256()
    with path.open("rb") as stream:
        for chunk in iter(lambda: stream.read(1024 * 1024), b''):
            digest.update(chunk)
    return digest.hexdigest()

def build_manifest(
    inputs,
    seed,
    parameters,
    command,
    packages,
    runtime_name="python",
    runtime_version=None,
    dependencies=None,
):
    files = []
    for item in inputs:
        path = Path(item).resolve()
        if not path.is_file():
            raise FileNotFoundError(f" 输入文件不存在: {path}")
        files.append({"path": str(path), "sha256": sha256_file(path), "bytes": path.stat().st_size})

    versions = dict(dependencies or {})
    if runtime_name == "python":
        for package in packages:
            try:
                versions[package] = importlib.metadata.version(package)
            except importlib.metadata.PackageNotFoundError:
                versions[package] = None
        runtime_version = runtime_version or sys.version.split()[0]

    return {
        "schema_version": 1,
        "created_at_utc": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
        "random_seed": seed,
        "input_files": files,
        "runtime": {
            "name": runtime_name,
            "version": runtime_version,
            "platform": platform.platform(),
            "dependencies": versions,
        },
        "key_parameters": parameters,
        "reproduce_command": command,
    }

def _is_within(path: Path, parent: Path) -> bool:
    try:
        path.relative_to(parent)
        return True
    except ValueError:
        return False

```

```

def resolve_output(project_root, relative_output):
    project = Path(project_root).resolve()
    if _is_within(project, SKILL_ROOT):
        raise ValueError("PROJECT_ROOT 不能位于 SKILL_ROOT 内部")
    output = (project / relative_output).resolve()
    if not _is_within(output, project):
        raise ValueError("输出路径必须位于 PROJECT_ROOT 内部")
    if _is_within(output, SKILL_ROOT):
        raise ValueError("输出路径不能位于 SKILL_ROOT 内部")
    return output

def main() -> int:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="生成数学建模复现清单")
    parser.add_argument("--project-root", required=True)
    parser.add_argument("--input", action="append", default=[])
    parser.add_argument("--seed", required=True, type=int)
    parser.add_argument("--parameters", default="{}", help="JSON 对象")
    parser.add_argument("--command", required=True)
    parser.add_argument("--package", action="append", default=[])
    parser.add_argument("--runtime", choices=["python", "matlab"], default="python")
    parser.add_argument("--runtime-version")
    parser.add_argument("--dependencies", default="{}", help="依赖或 MATLAB 工具箱版本 JSON 对象")
    parser.add_argument("--output", default="results/复现清单.json")
    parser.add_argument("--overwrite", action="store_true")
    args = parser.parse_args()

    output = resolve_output(args.project_root, args.output)
    if output.exists() and not args.overwrite:
        print(f"错误: 输出已存在, 未覆盖: {output}", file=sys.stderr)
        return 1

    parameters = json.loads(args.parameters)
    if not isinstance(parameters, dict):
        raise ValueError("--parameters 必须是 JSON 对象")
    dependencies = json.loads(args.dependencies)
    if not isinstance(dependencies, dict):
        raise ValueError("--dependencies 必须是 JSON 对象")
    manifest = build_manifest(
        args.input,
        args.seed,
        parameters,
        args.command,
        args.package,
        runtime_name=args.runtime,
        runtime_version=args.runtime_version,
        dependencies=dependencies,
    )
    output.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    output.write_text(json.dumps(manifest, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
    print(output)
    return 0

if __name__ == "__main__":

```

```
raise SystemExit(main())
```

B.13 Python 依赖版本

```
numpy==2.2.6  
scipy==1.15.3  
pandas==2.3.3  
openpyxl==3.1.5  
matplotlib==3.10.9  
Pillow==12.3.0  
fonttools==4.64.0  
pymupdf==1.28.2
```